99级大学物理期末试卷

一、选择题

1、在静电场中，下列说法正确的是:

A）带正电荷的导体，其电势一定是正值。
B）等势面上各点的场强一定相等。
C）场强为零处，电势也一定为零。
√D）场强相等处，电势梯度矢量一定相等。

2、电子的质量为m_e，电量为$-e$，绕静止的氢原子核（即质子）作半径为r的匀速率圆周运动，则电子的速率为:

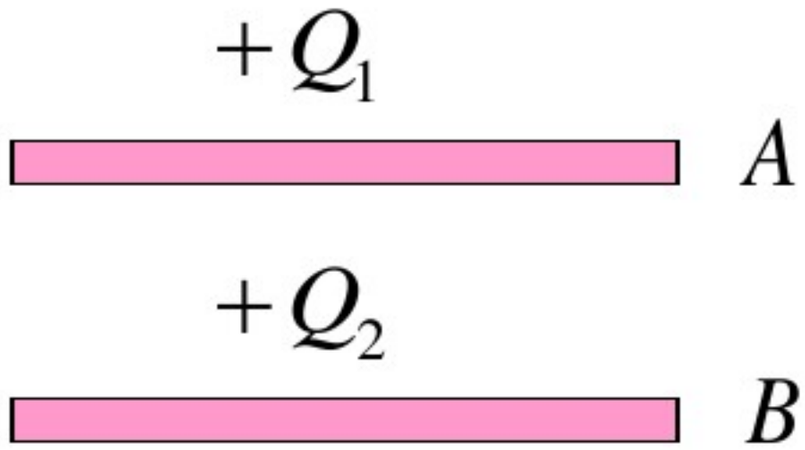
$A)e\sqrt{\frac{m_e r}{k}}$　　√$B)e\sqrt{\frac{k}{m_e r}}$

$C)e\sqrt{\frac{k}{2m_e r}}$　　$D)e\sqrt{\frac{2k}{m_e r}}$

3、*A*、*B* 为导体大平板，面积均为*S*，平行放置，*A* 板带电荷 $+Q_1$，*B* 板带电荷 $+Q_2$，如果使*B* 板接地，则*AB*间电场强度的大小*E* 为；

$A)\dfrac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$　$B)\dfrac{Q_1-Q_2}{2\varepsilon_0 S}$

$C)\dfrac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$　$D)\dfrac{Q_1+Q_2}{2\varepsilon_0 S}$



4、若空间存在两根无限长直载流导线，空间的磁场分布就不具有简单的对称性，则该磁场分布：

A）不能用安培环路定理计算。

B）可以直接用安培环路定理求出。

C）只能用毕奥—萨伐尔定律求出。

D）可以用安培环路定理和磁感应强度的叠加原理求出。

5、自感为0. 25H的线圈中，当电流在（1/16）S内由2A均匀减小到零时，线圈中自感电动势的大小为:

$A)7.8\times10^{-3}\,V$　　$B)2.0V$　　$\surd C)8.0\ V$　　$D)3.1\times10^{-2}\ V$

6、在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的1.2倍，则散射光光子能量ε与反冲电子动能E_k之比ε/ E_k为

A) 2　B) 3　C) 4　$\surd$D) 5

7、不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$ 表示在X方向上:

A）粒子位置不能确定。

B）粒子动量不能确定。

C）粒子位置和动量都不能确定。

D）粒子位置和动量不能同时确定。

8、氢原子中处于3d量子态的电子，描述其量子态的四个量子数（n，l，m_l，m_s）可能取的值为:

$A)(3,1,1,-\frac{1}{2})$ $B)(1,0,1,-\frac{1}{2})$

$C)(2,1,2,\frac{1}{2})$ $D)(3,2,0,\frac{1}{2})$

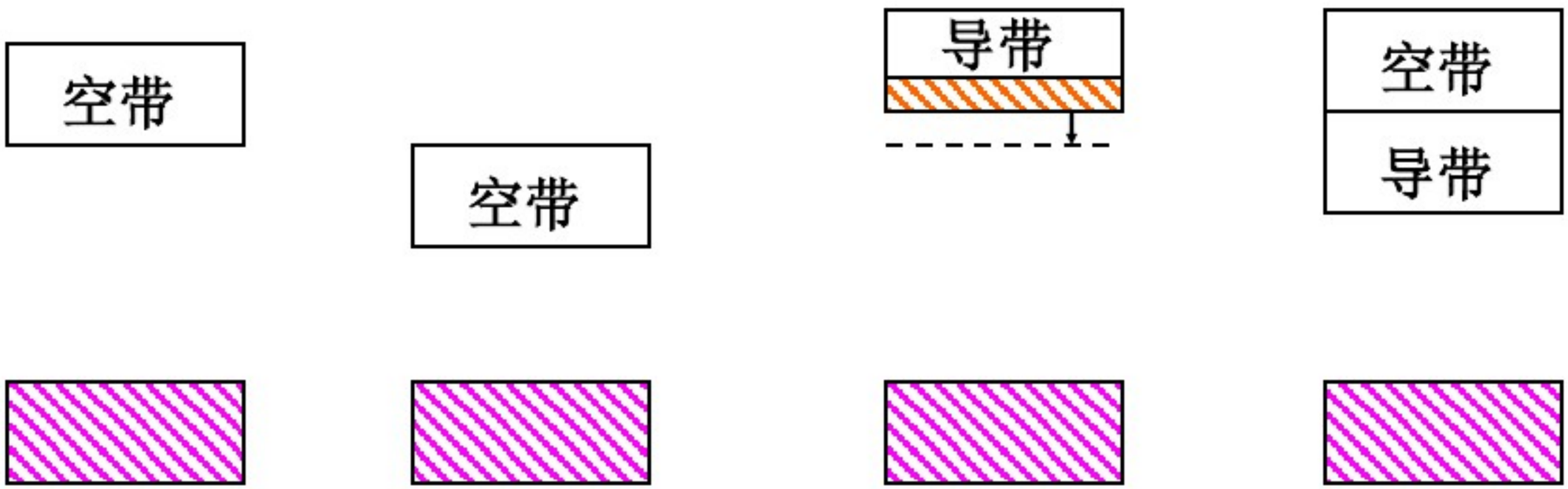
9、氩（$Z=18$）原子基态的电子组态是:

$A)1s^2 2s^8 3p^8$ $B)1s^2 2s^2 2p^6 3d^8$

$C)1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ $D)1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 3d^2$

10、附图是导体、半导体、绝缘体在热力学温度T=0K时的能带结构图。其中属于绝缘体的能带结构是:

A、（1） B、（2） C、（1），（3） D、（3）E、（4）



（1） （2） （3） （4）

二、填空题

1、在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分等于零，即 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$，这表明静电场中的电力线 不闭合。

2、两点电荷在真空中相距为 r_1 时的相互作用力等于它们在某一“无限大”各向同性均匀电介质中相距为 r_2 时的相互作用力，则该电介质的相对电容率 $\varepsilon_r =$ r_1^2 / r_2^2 。

3、一空气平行板电容器，两极板间距 d，充电后板间电压为 U。然后将电源断开，在两板间平行地插入一厚度为 $d/3$ 的金属板，则板间电压变成 U' = $\frac{2}{3}U$

4、在相对电容率 $\varepsilon_r = 4$ 的各向同性均匀电介质中，与电能密度 $w_e = 2 \times 10^6\ J/cm^3$ 相应的电场强度的大小 E = $\sqrt{\frac{2w_e}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}}$

($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2 N^{-1} m^{-2}$)

5、均匀磁场的磁感应强度 $\vec{B}$ 垂直与半径为 r 的圆面，今以该圆周为边线。作一半球面S，则通过S面的磁通量的大小为

$\pi r^2 B$

6、长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过。其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质。介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 H = $\frac{I}{2\pi r}$，磁感应强度的大小 B = $\frac{\mu I}{2\pi r}$。

7、反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^{n} q_i \qquad (1)$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -d\Phi_m / dt \qquad (2)$$

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \qquad (3)$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{n} I_i + d\Phi_e / dt \qquad (4)$$

试判断下列结论是包含或等效于哪一个麦克斯韦方程式的。将你确定的方程式用代号填在相应结论后处：

1）变化的磁场一定伴随有电场：（2）

2）磁感应线是无头无尾的：（3）

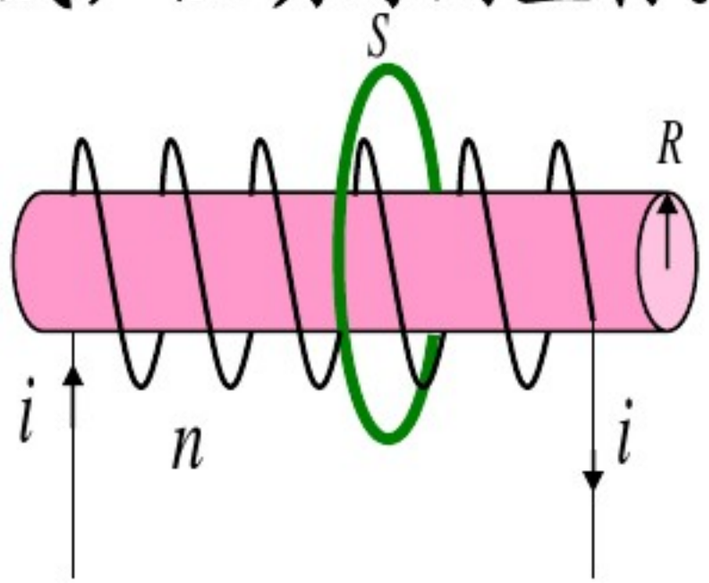
3）电荷总伴随电场：（1）

8、根据玻尔氢原子理论，若大量氢原子处于主量子数n = 5的激发态，则跃迁辐射的谱线可以有 10 条，其中属于巴耳末系的谱线有 3 条。

9、按照原子的量子理论，原子可以通过 自发辐射 和 受激辐射 两种辐射方式发光，而激光是由 受激辐射 方式产生的。

三、计算题

1、半径为R 的长直螺线管单位长度上密绕有n 匝线圈，在管外有一包围着螺线管、面积为S的圆线圈，其平面垂直于螺线管轴线。螺线管中电流i 随时间作周期为T 的变化. 求：圆线圈中的感生电动势ε_i 。画出ε_i- t 曲线，注明时间坐标。



解：螺线管内磁感应强度为：$B=\mu_0 ni$

圆线圈的磁通量为：

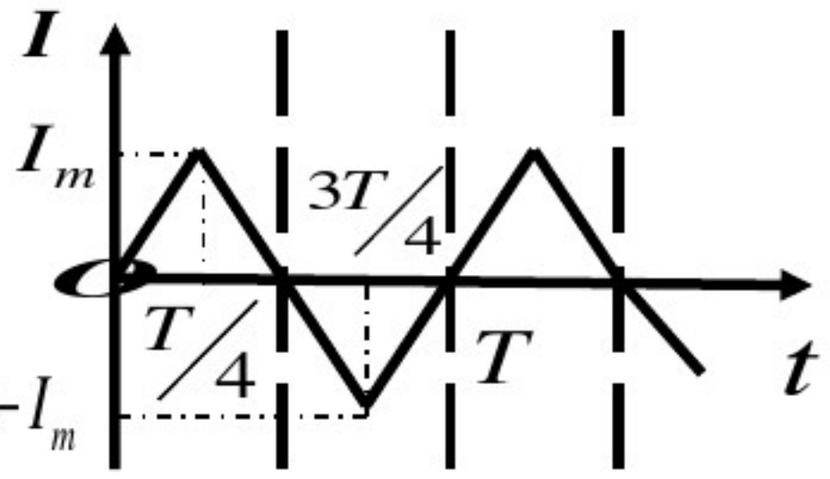
$$\Phi = B\pi R^2 = \pi\mu_0 R^2 ni$$

感生电动势：

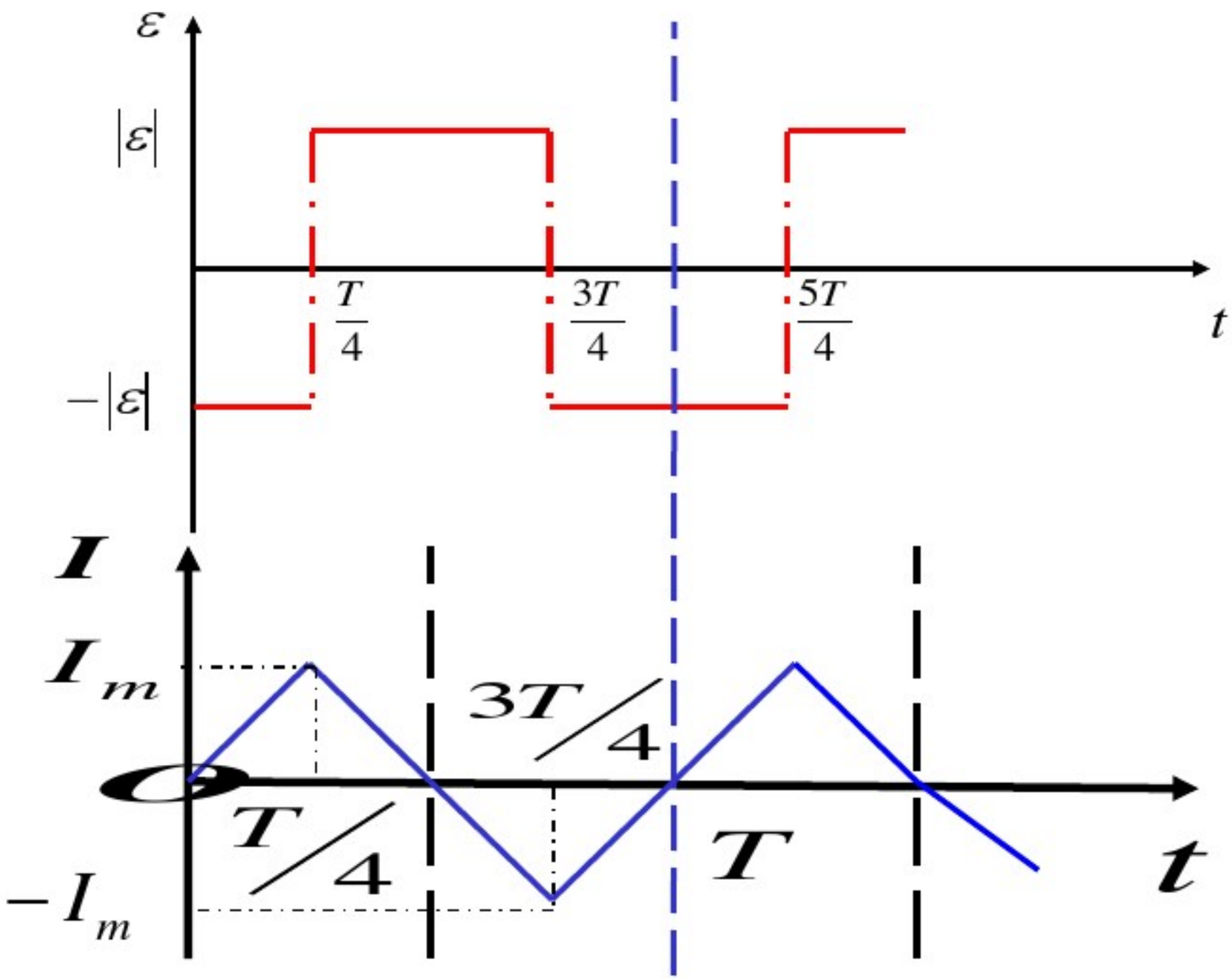
$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi\mu_0 R^2 n\frac{di}{dt}$$

由图知：

$$\frac{di}{dt}=\begin{cases}\dfrac{4I_m}{T} & (t=0\sim\dfrac{T}{4},\dfrac{3T}{4}\sim\dfrac{5T}{4}.....)\\ -\dfrac{4I_m}{T} & (t=\dfrac{T}{4}\sim\dfrac{3T}{4},\dfrac{5T}{4}\sim\dfrac{7T}{4}.....)\end{cases}$$



$$\therefore \varepsilon = \begin{cases} \dfrac{-4\mu_0 n\pi R^2 I_m}{T} & (t = 0 \sim \dfrac{T}{4}, \dfrac{3T}{4} \sim \dfrac{5T}{4} .....) \\ \dfrac{4\mu_0 n\pi R^2 I_m}{T} & (t = \dfrac{T}{4} \sim \dfrac{3T}{4}, \dfrac{5T}{4} \sim \dfrac{7T}{4} .....) \end{cases}$$



2、当电子的德布罗意波长与可见光波长($\lambda = 5500\text{Å}$)相同时，求它的动能是多少电子伏特？

（电子质量$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg，普朗克常量$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J.s

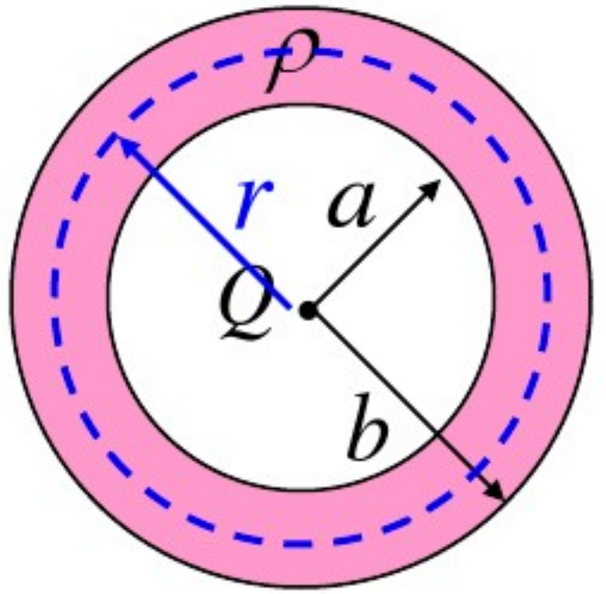
1eV=1.6 $\times 10^{-19}$ J ）

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{h^2}{2m_e\lambda^2} = 5.0 \times 10^{-6} eV$$

证明题:

有一带电球壳，内、外半径分别为a和b，电荷体密度$\rho = A/r$，在球心处有一点电荷Q，证明当$A = Q/(2\pi a^2)$时，球壳区域内的场强的大小E与r无关。



证：在球壳区域内任一高斯球面，半径为r。

由高斯定理：$\oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{内}}{\varepsilon_0}$

$$E4\pi r^2 = \frac{q_{内}}{\varepsilon_0} \qquad \therefore E = \frac{q_{内}}{4\pi r^2 \varepsilon_0}$$

$$q_{内} = Q + \iiint_v \rho dV = Q + \int_a^r \rho 4\pi r^2 dr$$

$$\because \rho = \frac{A}{r} = \frac{Q}{2\pi r a^2} \qquad q_{内} = Q\frac{r^2}{a^2}$$

$$\therefore E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$ 与r无关。

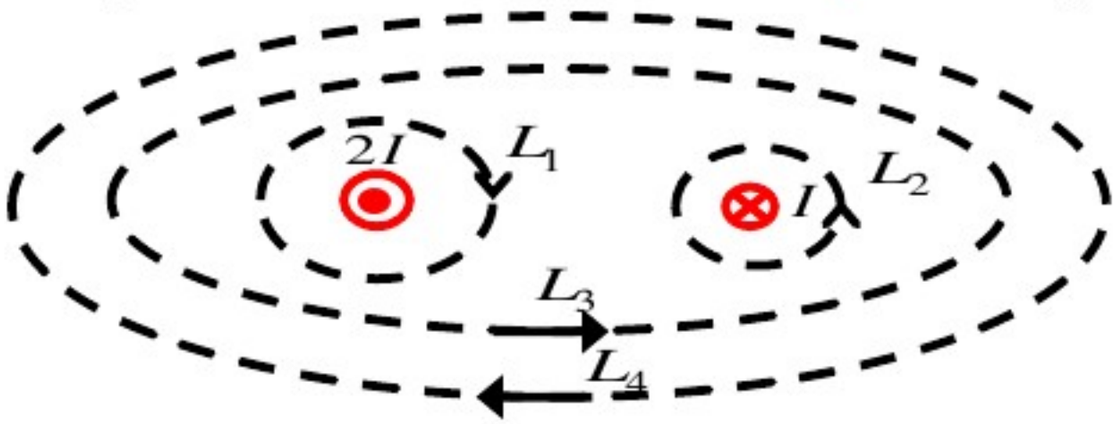
00级大学物理期末试卷

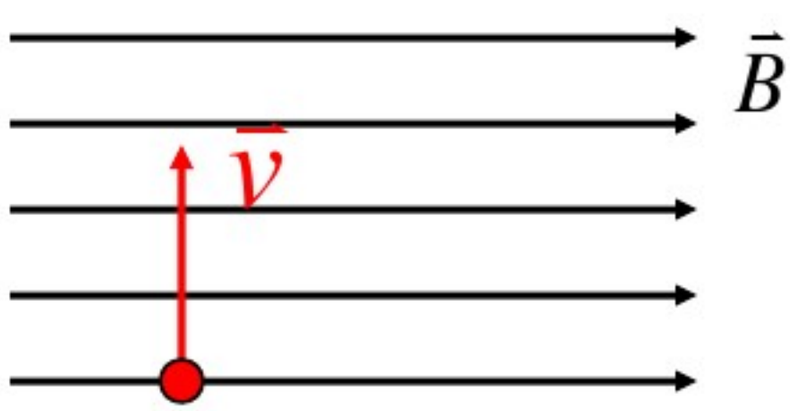
一、选择题:

1、如图，流出纸面的电流为2I，流进纸面的电流为I，则下述各式中哪一个是正确的？

$$A)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}=2I \qquad B)\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}=I$$

$$C)\oint_{L_3}\vec{H}\cdot d\vec{l}=-I \qquad \surd D)\oint_{L_4}\vec{H}\cdot d\vec{l}=-I$$





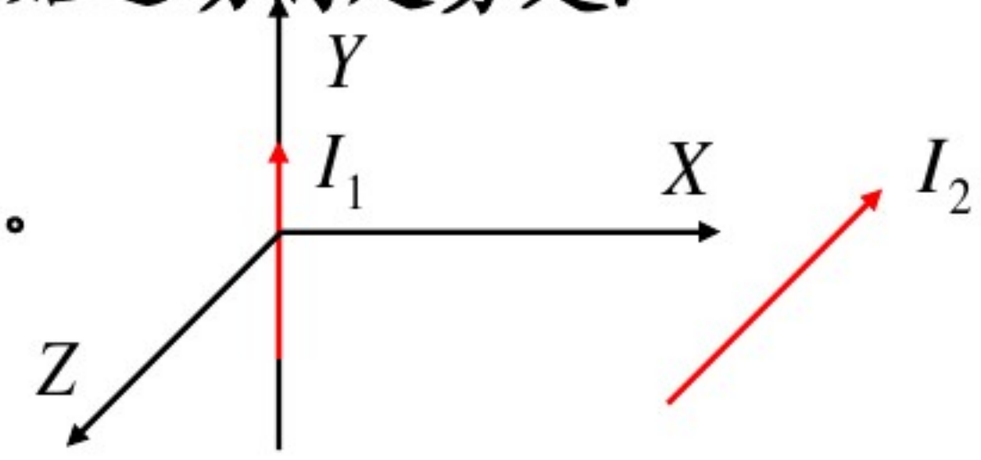
2、一电子以速度 $\vec{v}$ 垂直地进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，此电子在磁场中运动轨道所围的面积的磁通量将

A）正比于B，反比于 v^2.　　$\surd$ B）反比于B，正比于 v^2.

C）正比于B，反比于v.　　D）反比于B，正比于v.

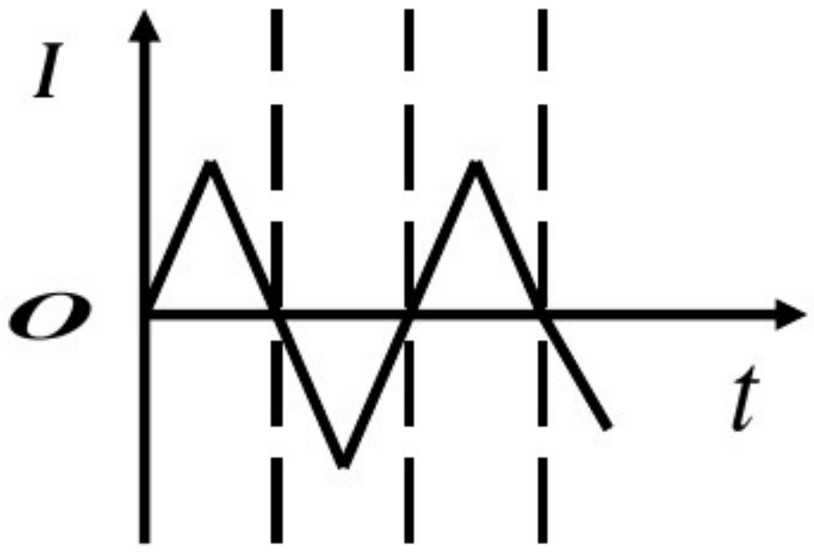
3、两根载流直导线相互正交放置，I_1 沿Y 轴的正方向流动，I_2 沿Z 轴负方向流动。若载流I_1 的导线不能动，载流I_2 的导线可以自由运动，则载流I_2 的导线开始运动的趋势是:

A）沿X方向平动。 B）以X为轴转动。
C）以Y为轴转动。 D）无法判断。

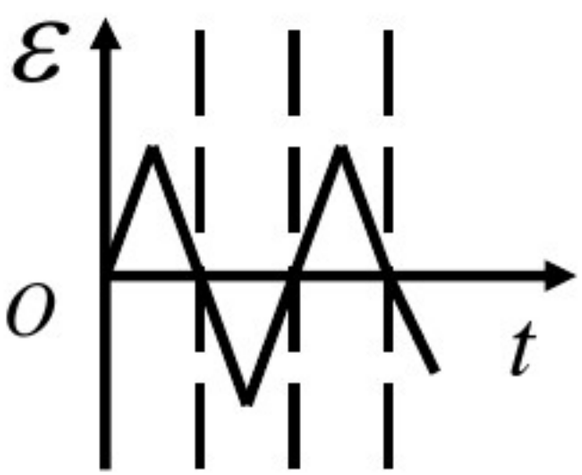


4、在一自感线圈中通过的电流I 随时间 t 的变化规律如图 a 所示,若以I 的正方向作为ε的正方向,则代表线圈内自感电动势ε随时间变化规律的曲线为下图中的哪一个?

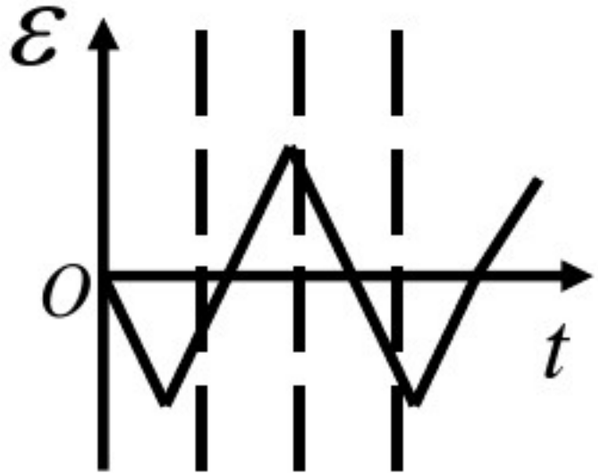
$$\varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$



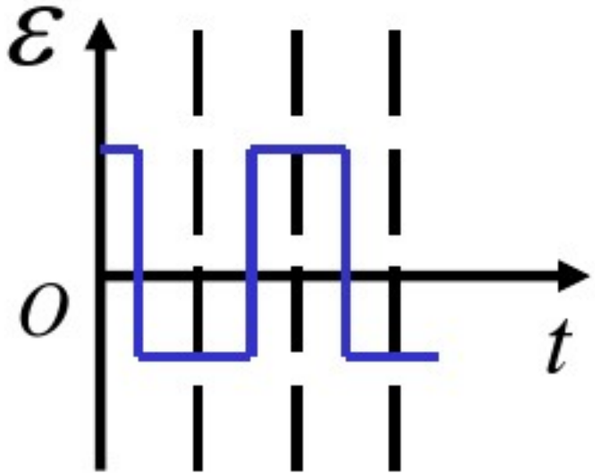
(a)



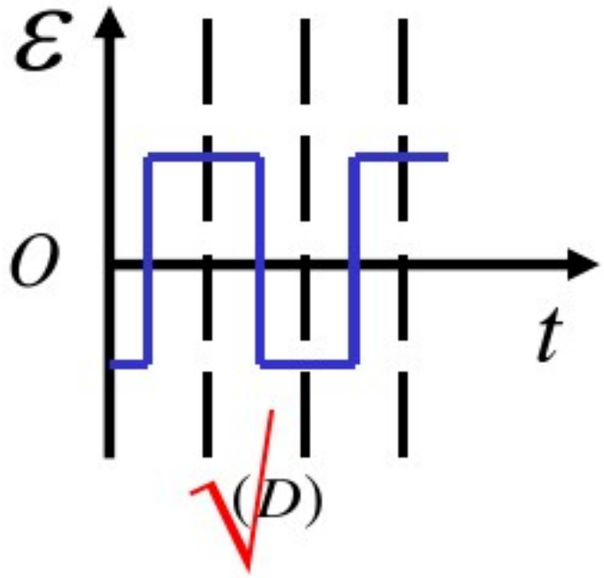
(A)



(B)

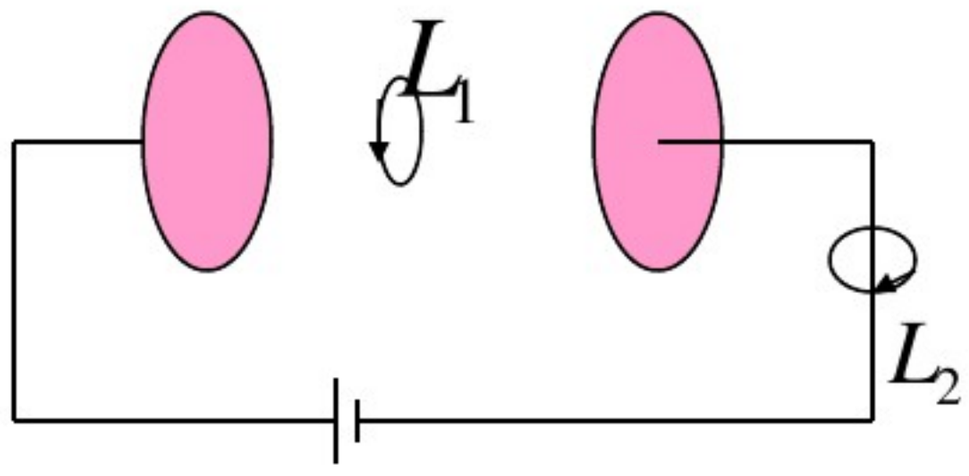


(C)



(D) √

5、如图，平行板电容器(忽略边缘效应)充电时，沿环路L_1，L_2磁场强度的环流中，必有：



$(A)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} > \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$

$(B)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} = \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$

√ $(C)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} < \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$

$(D)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} = 0$

6、某金属产生光电效应的红限波长为λ_0，今以波长为λ（$\lambda<\lambda_0$）的单色光照射该金属，金属释放出的电子（质量为m_e）的动量大小为：

A）h/λ　　B）h/λ_0

C）$\sqrt{\frac{2m_e hc(\lambda_0+\lambda)}{\lambda\lambda_0}}$　　D）$\sqrt{\frac{2m_e hc}{\lambda_0}}$

√E）$\sqrt{\frac{2m_e hc(\lambda_0-\lambda)}{\lambda\lambda_0}}$

7、电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4 Å，则U约为：

A)150V　　B)330V　　C)630V　　√D)940V

8、不确定关系式 $\Delta x\cdot\Delta p_x\geq\hbar$ 表示在X方向上：

A）粒子位置不能确定。

B）粒子动量不能确定。

C）粒子位置和动量都不能确定。

√D）粒子位置和动量不能同时确定。

9、硫化镉（CdS）晶体的禁带宽度为2.42 eV，要使这种晶体产生本征光电导，则入射到晶体上的光的波长不能大于:

（普朗克常数$h = 6.63 \times 10^{-34}$J.s，基本电荷$e = 1.6 \times 10^{-19}$C）

A）650nm　　B）628nm　　C）550 nm　　√D）514nm

10、在激光器中利用光学谐振腔:

A）可提高激光束的方向性，而不能提高激光束的单色性。

B）可提高激光束的单色性，而不能提高激光束的方向性。

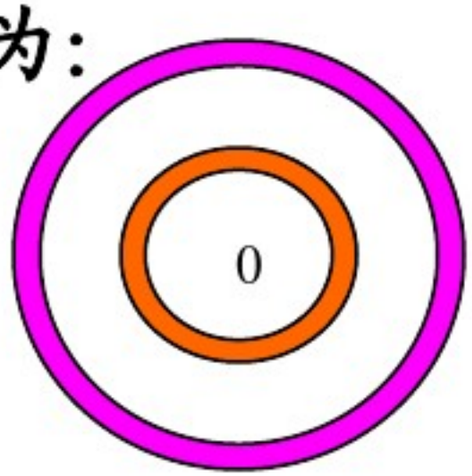
√C）可同时提高激光束的方向性和单色性。

D）即不能可提高激光束的方向性也不能提高其的单色性。

二、填空:

1、如图所示，两同心导体球壳，内球壳带电量+q，外球壳带电量－2q。 静电平衡时，外球壳的电荷分布为:

内表面 $-q$ ；外表面 $-q$ 。



2、两点电荷在真空中相距为 r_1 时的相互作用力等于它们在某一“无限大”各向同性均匀电介质中相距为 r_2 时的相互作用力，则该电介质的相对电容率 ε_r = r_1^2 / r_2^2 。

3、一个绕有500匝导线的平均周长50cm的细环，载有0.3A电流时，铁芯的相对磁导率为600。（$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} TmA^{-1}$）

1）铁芯中的磁感应强度B为 $0.226\,T$ 。

2）铁芯中的磁场强度H为 $300\ A/m$ 。

4、已知某金属的逸出功为A，用频率为 ν_1 的光照射该金属能产生光电效应，则该金属的红限频率 ν_0 = A/h

且遏止电压 $|U_a|$ = $h(\nu_1 - \nu_0)/e$

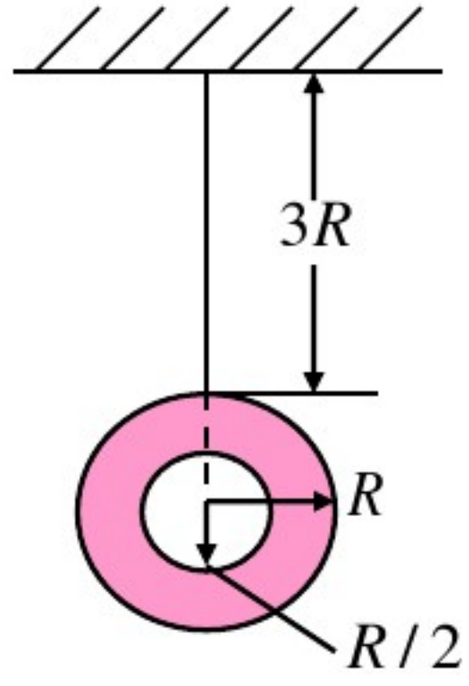
5、根据量子论，氢原子核外电子的状态可由四个量子数来确定，其中主量子数n可取的值为 1、2、3、….，它可决定氢原子能量

6、电子的自旋磁量子数m_s只能取 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 两个值。

7、按照原子的量子理论，原子可以通过 自发辐射 和 受激辐射 两种辐射方式发光，而激光是由 受激辐射 方式产生的。

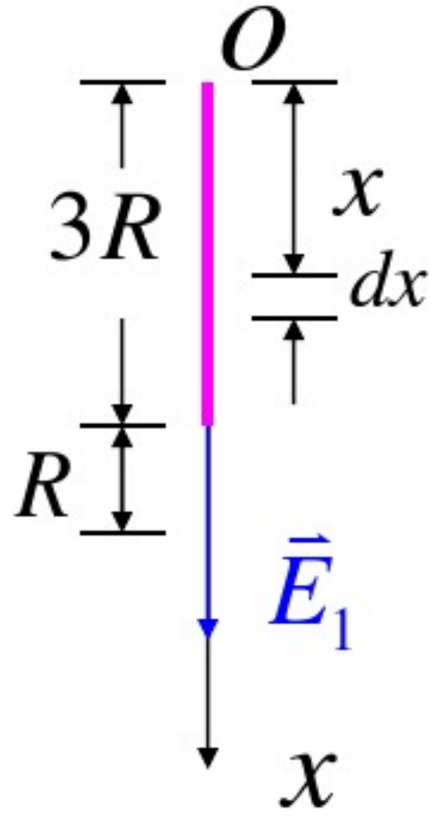
三、计算（40分）：

1、一环形薄片由细绳悬吊着，环的外半径R，内半径为R/2，并有电量Q均匀分布在环面上。细绳长3R，也有电量Q均匀分布在绳上，试求圆环中心O处的电场强度（圆环中心在细绳延长线上）。



解：先计算细绳上的电荷对中心产生的场强。

选细绳的顶端为坐标原点O。X 轴向下为正。



在x 处取一电荷元$\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}x=Q\mathrm{d}x/3R$

它在环心处的场强为：

$$\mathrm{d}E_1=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0(4R-x)^2}=\frac{Q\mathrm{d}x}{12\pi\varepsilon_0R(4R-x)^2}$$

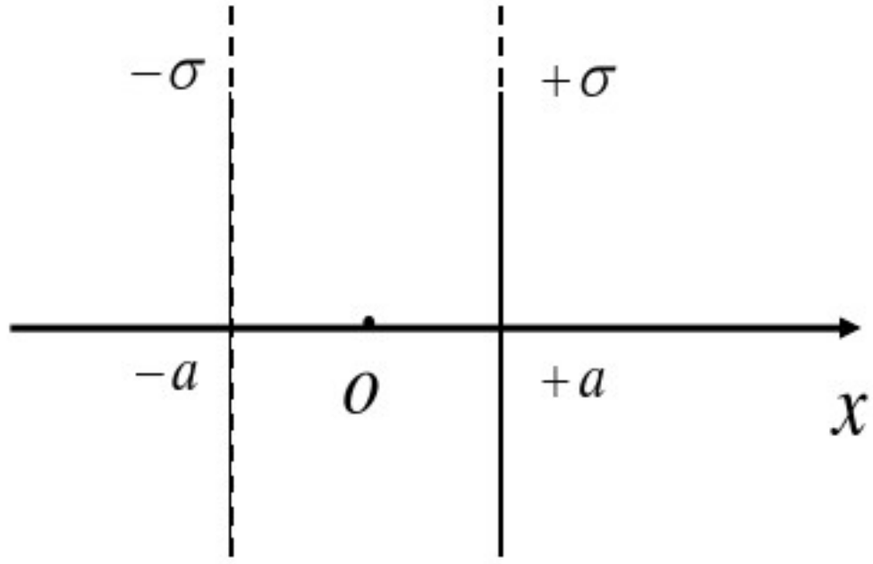
整个细绳上的电荷在0点处的场强为：

$$E_1=\int_0^{3R}\frac{Q\mathrm{d}x}{12\pi\varepsilon_0R(4R-x)^2}=\frac{Q}{16\pi\varepsilon_0R^2}$$

圆环上的电荷分布对环心对称，它在环心处的场强为零。

$$E=E_1=\frac{Q}{16\pi\varepsilon_0R^2}$$　　方向竖直向下。

2、电荷面密度分别为+σ和-σ的两块‘无限大’均匀带电平行平面，分别与X轴垂直交于$x_1=a$，$x_2=-a$两点。设坐标原点O处电势为零，试求空间的电势分布表示式并画出其曲线。



解：由高斯定理可得场强分布为：

$$E=-\sigma/\varepsilon_0 \qquad (-a<x<a)$$

$$E=0 \qquad (-\infty<x<-a, a<x<+\infty)$$

由此可求出电势分布：

$-\infty<x\le -a$ ：

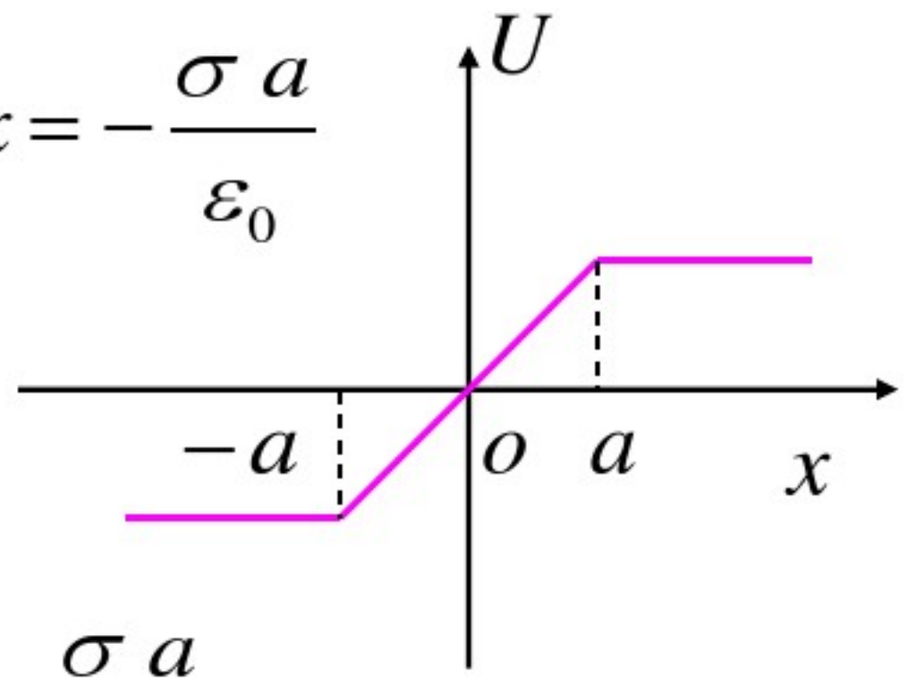
$$U=\int_x^0 E\,dx=\int_x^{-a}0\,dx+\int_{-a}^0\left(-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\right)dx=-\frac{\sigma\, a}{\varepsilon_0}$$

$-a\le x\le a$ ：

$$U=\int_x^0 E\,dx=\int_x^0\left(-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\right)dx=\frac{\sigma\, x}{\varepsilon_0}$$

$a\le x<+\infty$ ：

$$U=\int_x^0 E\,dx=\int_x^a 0\,dx+\int_a^0\left(-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\right)dx=\frac{\sigma\, a}{\varepsilon_0}$$



3、两个共面的平面带电圆环，其内外半径分别为R_1、R_2和R_2、R_3，外面的圆环以每秒n_2转的转速顺时针转动，里面的圆环以每秒n_1转的转速逆时针转动。若电荷面密度都是σ，求n_1和n_2的比值多大时，圆心处的磁感应强度为零。

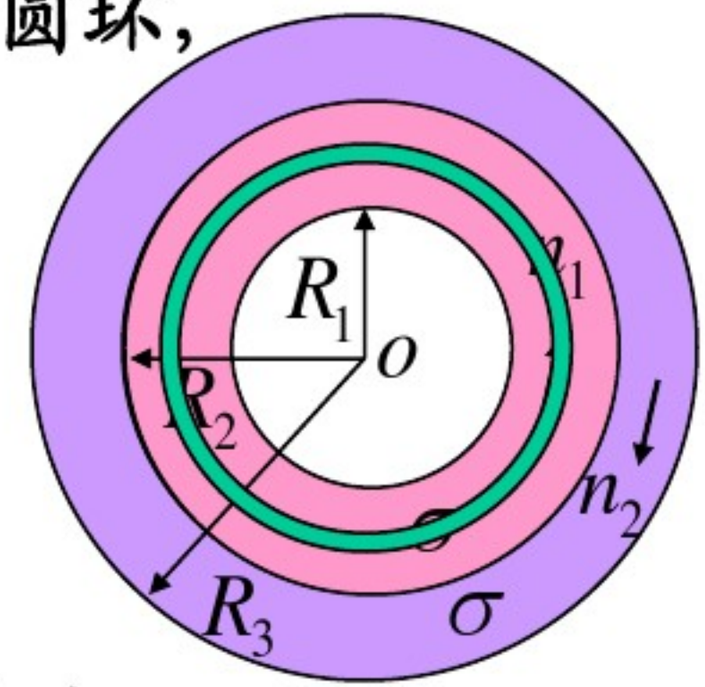
解：1）在内圆环上取半径为r宽度为dr 的细圆环，

则：$\mathrm{d}q = 2\pi r\,\mathrm{d}r\sigma$

由于转动而形成的电流：

$$\mathrm{d}i = \frac{\mathrm{d}q}{T} = 2\pi r n_1 \sigma\,\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}B_1 = \frac{\mu_0\,\mathrm{d}i}{2r} = \mu_0\pi n_1\sigma\,\mathrm{d}r$$ ⊙



2）整个内圆环在O点产生的磁感应强度为：

$$B_1 = \int \mathrm{d}B_1 = \mu_0\pi n_1\sigma\int_{R_1}^{R_2}\mathrm{d}r = \mu_0\pi n_1\sigma(R_2 - R_1)$$

3）同理得外圆环在O点产生的磁感应强度为：

$$B_2 = \mu_0\pi n_2\sigma(R_3 - R_2)$$ ⊗

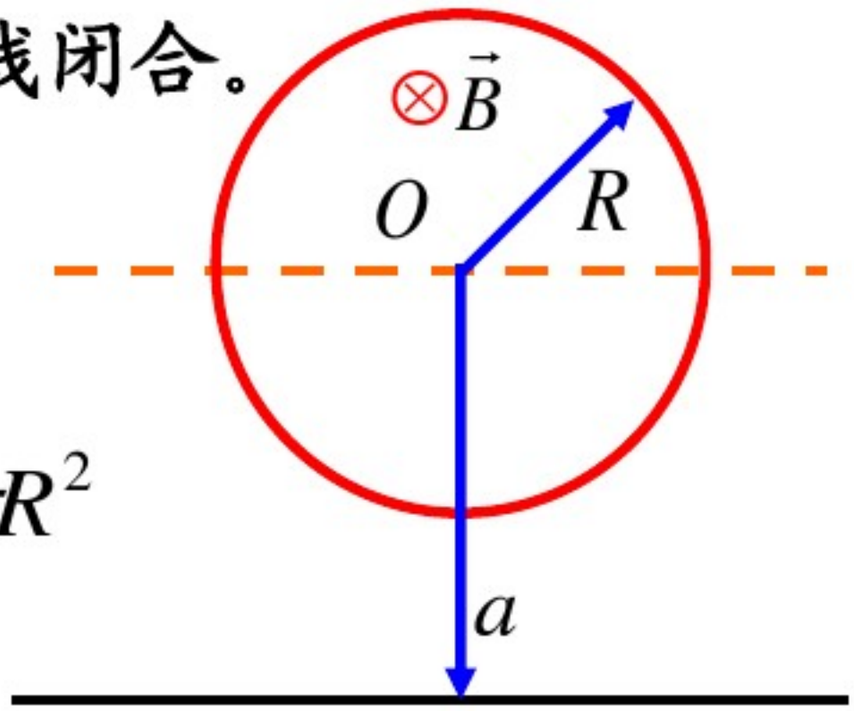
4）为使O点的磁感应强度为零，则 $B_1 = B_2$

即： $\mu_0 \pi n_2 \sigma (R_3 - R_2) = \mu_0 \pi n_1 \sigma (R_2 - R_1)$

$$\therefore \frac{n_1}{n_2} = \frac{R_3 - R_2}{R_2 - R_1}$$

4、在半径为R的圆柱形空间内，充满磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场 $\vec{B}$ 的方向与圆柱的轴线平行，有一无限长直导线在垂直于圆柱中心轴线的平面内，两线相距为 $a, a > R$，如图所示，已知磁感应强度随时间的变化率为 dB/dt，求长直导线中的感应电动势 ε，并讨论其方向。

解：过圆心作辅助线至无限远处与长直导线闭合。



由法拉第电磁感应定律：

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(BS) = -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{1}{2}\pi R^2$$

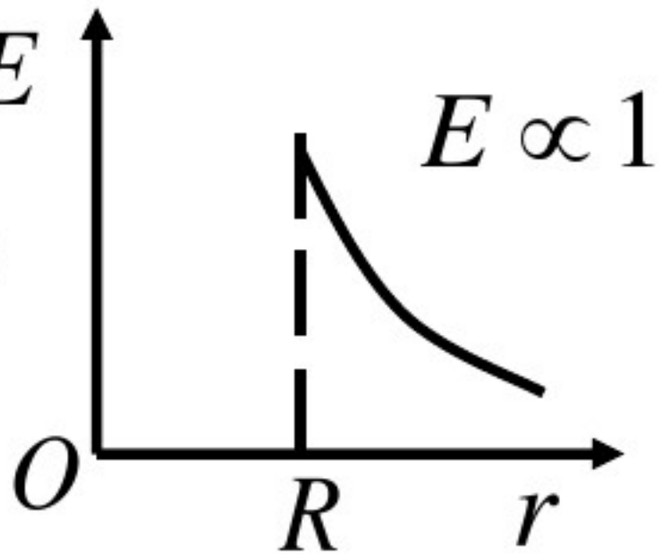
2001级大学物理(下)期终试卷

一、选择题（共30分，每题3分）

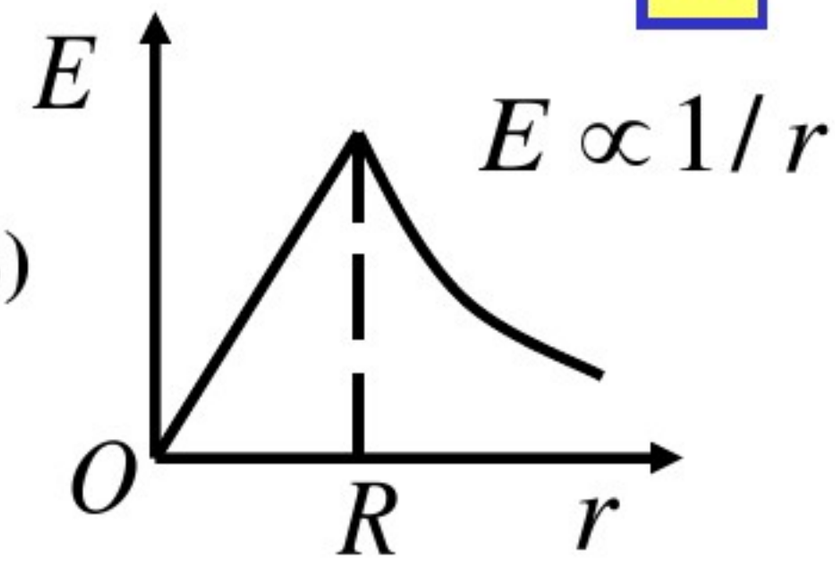
1、半径为R的“无限长”均匀带电圆柱的静电场中各点的电场强度的大小E与轴线的距离r的关系曲线为：

B

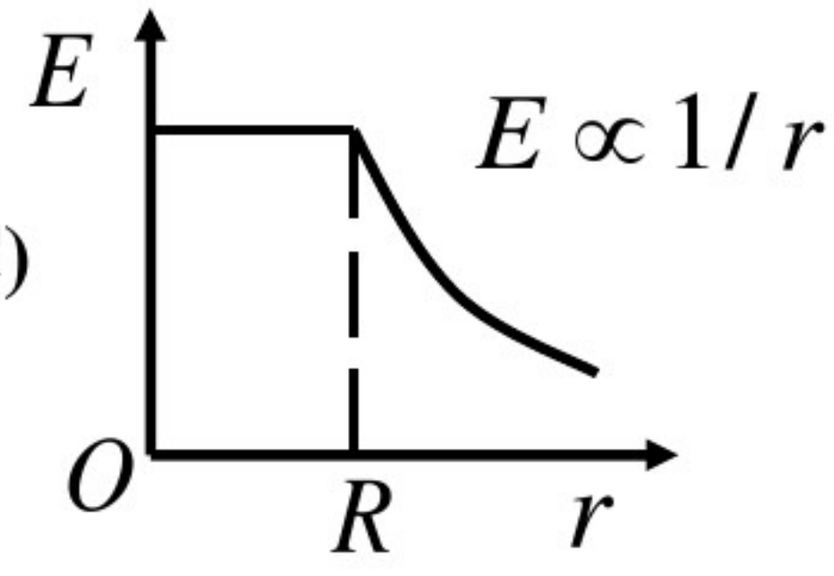
(A)



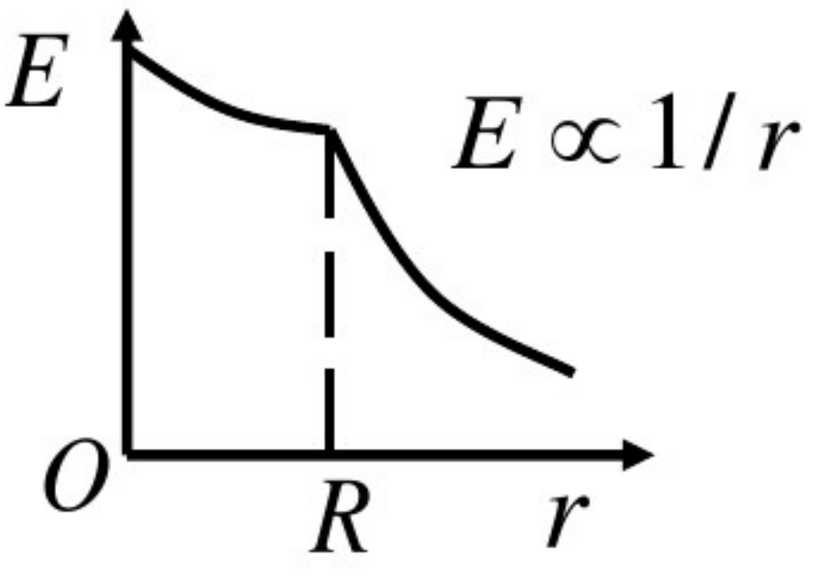
(B)



(C)



(D)

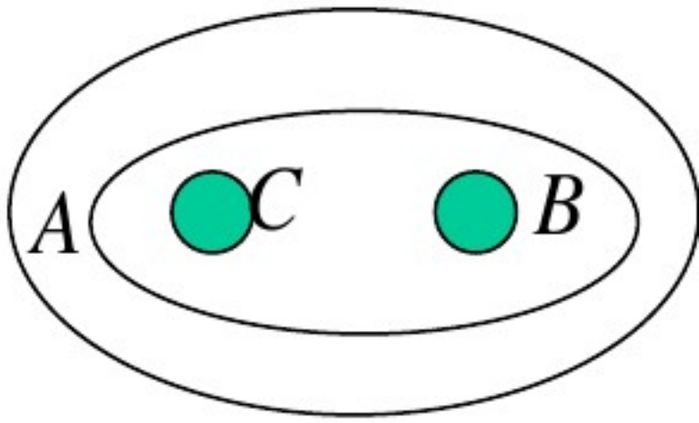


2、如图所示，一封闭的导体球壳A内有两个导体B和C。A、C所带净电量为零，B点正电，则A、B、C三导体的电势U_A、U_B、U_C的大小关系是：

C

(A) $U_A = U_B = U_C$　(B) $U_B > U_A = U_C$

(C) $U_B > U_C > U_A$　(D) $U_B > U_A > U_C$



3、如图，一个电量为+q、质量为m的质点，以速度V沿X轴射入磁感强度为B的均匀磁场中，磁场方向垂直纸面向里，其范围从X=0延伸到无限远处，如果质点在X=0和Y=0处进入磁场，则它将以速度-V从磁场中某一点出来，这点坐标是X=0和

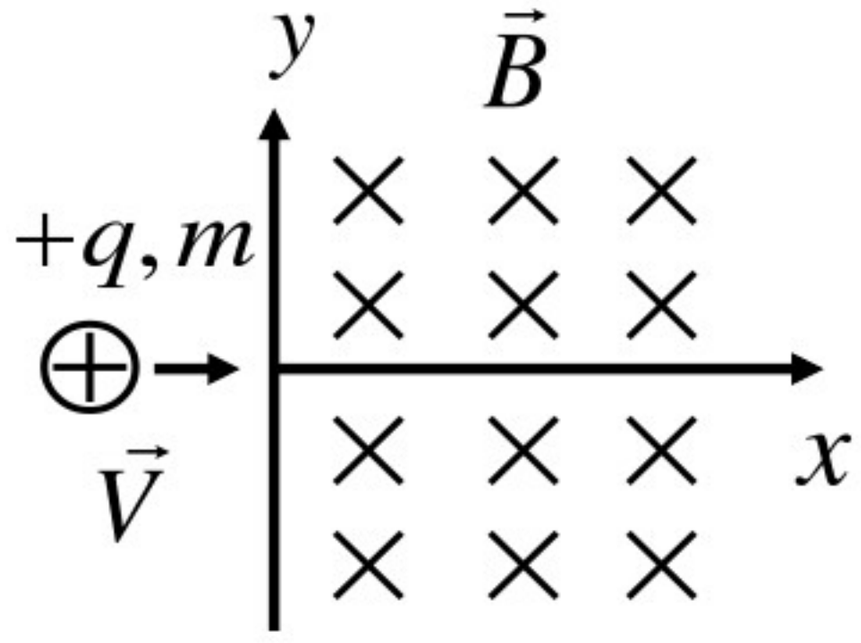
(A) $y = +mV/(qB)$

B

(B) $y = +2mV/(qB)$

(C) $y = -2mV/(qB)$

(D) $y = -mV/(qB)$



4、顺磁物质的磁导率： B

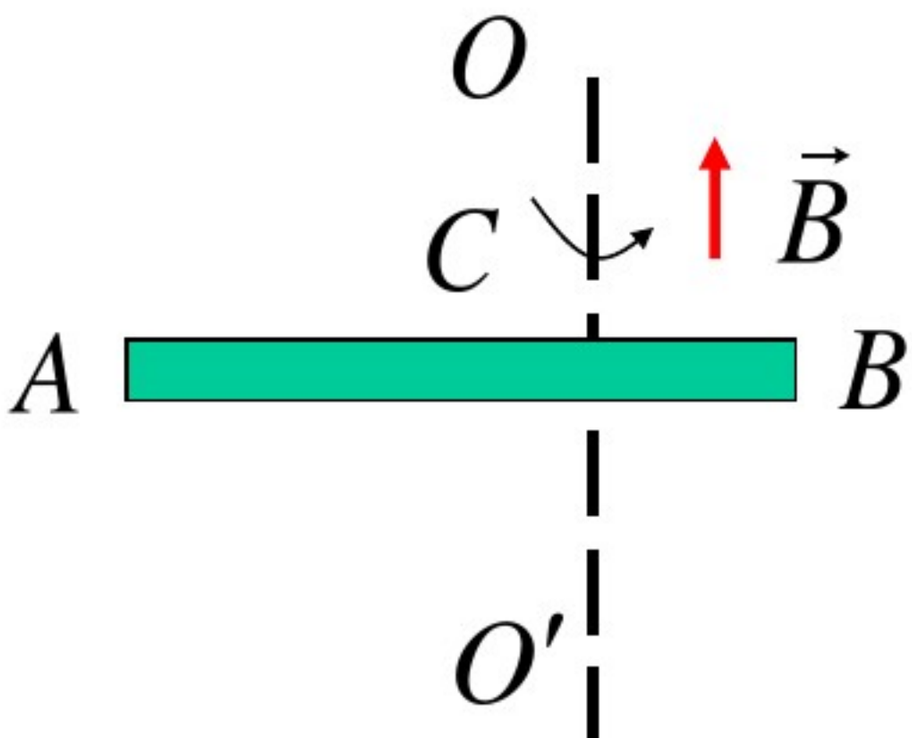
(A)比真空的磁导率略小。　　(B)比真空的磁导率略大。

(C)远小于真空的磁导率。　　(D)远大于真空的磁导率。

5、如图，导体棒AB在均匀磁场中绕通过C点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴OO’转动，BC的长度为棒长的1/3，则： A

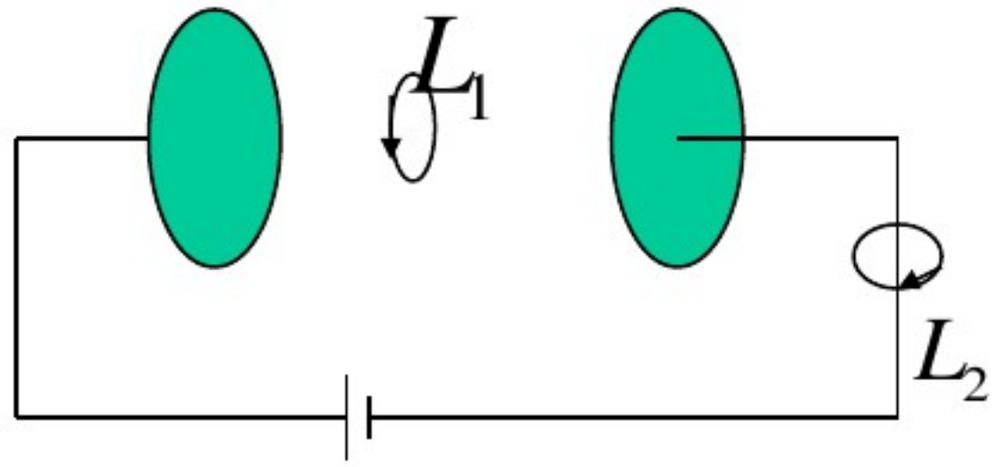
(A)A点比B点电势高。　　(B)A点与B点电势相等。

(C)A点比B点电势低。　　(D)有稳定的电流从A点流向B点。



6.如图,平行板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路L_1,L_2磁场强度的环流中,必有:

C



$(A)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} > \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$

$(B)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} = \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$

$(C)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} < \oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$

$(D)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l} = 0$

7、某金属产生光电效应的红线波长为λ_0，今以波长为$\lambda(\lambda<\lambda_0)$的单色光照射该金属，金属释放出的电子(质量为$m_e$）的动量大小为:

E

$(A)h/\lambda$　　$(B)h/\lambda_0$　　$(C)\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0+\lambda)}{\lambda\lambda_0}}$

$(D)\sqrt{\dfrac{2m_e hc}{\lambda_0}}$　　$(E)\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0-\lambda)}{\lambda\lambda_0}}$

8、电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后，其德布罗意波长为0.4埃，则U约为：

(A)150V　(B)330V　(C)630V　(D)940V　**D**

9、已知粒子在一维无限深势阱中运动,其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cos\frac{3\pi x}{2a}\qquad(-a\le x\le a)$$

那么粒子在x=5a/6处出现的概率密度为： **A**

$(A)1/2a$　$(B)1/a$　$(C)1/\sqrt{2a}$　$(D)1/\sqrt{a}$

10.下述说法中,正确的是:

(A)本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参与导电,而杂质半导体只有一种载流子参与导电,所以本征半导体导电性能比杂质半导体好.

(B) n型半导体的性能优于p型半导体,因n型半导体是负电子导电,p型半导体是正离子导电.

(C)n型半导体中杂质原子所形成的局部能级靠近空带(导带)的底部,使局部能级中多余的电子容易被激发跃迁到空带中去,大大提高了半导体导电性能.

(D)p型半导体的导电机构完全决定于满带中空穴的运动.

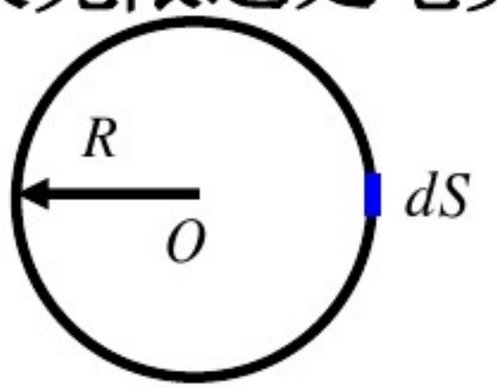
C

二、填空题（共30分）

1、（5分）真空中有一均匀电点球面，球半径为R，总带电量为Q(>0)，今在球面上挖去一很小面积dS（连同其上电荷），设其余部分的电荷仍均匀分布，则挖去以后球心处的电场强度为 _____ 球心处电势为（设无限远处电势为零）_____。

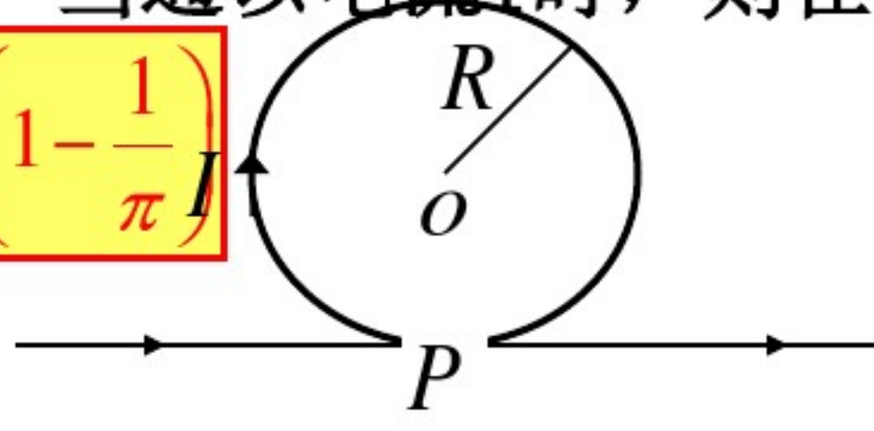
$\frac{QdS}{16\pi^2\varepsilon_0 R^4}$

$\frac{Q}{4\pi\ \varepsilon_0 R}$

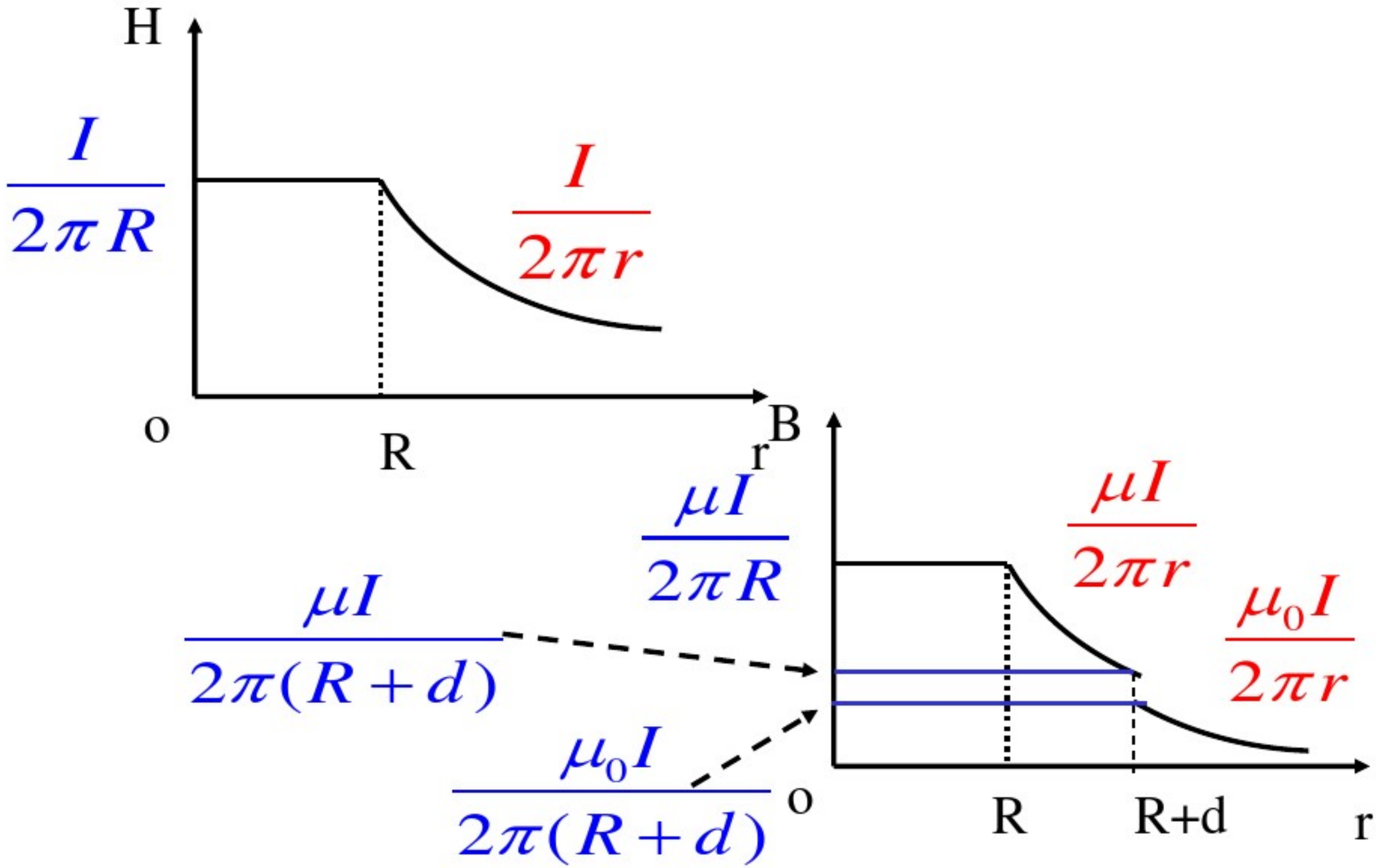


2、（5分）一平行板电容器，两极间充满各向同性均匀电介质，已知相对介电常数为εr，若极板上的自由电荷面密度为σ，则介质中电位移的大小D= $D=\sigma$.电场强度的大小 $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$

3、无限长直导线在P处弯成半径为R的圆，当通以电流I时，则在圆心O点的磁感应强度大小等于 $B=\frac{\mu_0 I}{2R}\left(1-\frac{1}{\pi}\right)$ 方向为 垂直纸面向里



4、（5分）一半径为R圆柱形导体，筒壁很薄，可视为无限长，通以电流I，筒外有一层厚为d，磁导率为μ的均匀顺磁性介质，介质外为真空，画出此磁场的H-r图及B-r图



5、有两个线圈，自感系数分别为L1和L2。已知L1=3mH，L2=5mH，串联成一个线圈后测得自感系数L=11mH，则两线圈的互感系数M= 1.5mH .

6、一个中空的长直螺线管上每厘米饶有20匝导线，当通以电流I=3A时，管中磁场能量密度w= 22.6 J/m^3 .

7、根据量子力学理论,氢原子中电子的动量矩在外磁场方向上的投影为 $L_z = m_l \hbar$,当角量子数l=2时,L_z的可能值为

$0, \hbar, -\hbar, 2\hbar, -2\hbar$.

8、（3分）在下列给出的条件中，哪些是产生激光的条件，将其标号列下： (2),(3),(4),(5) .

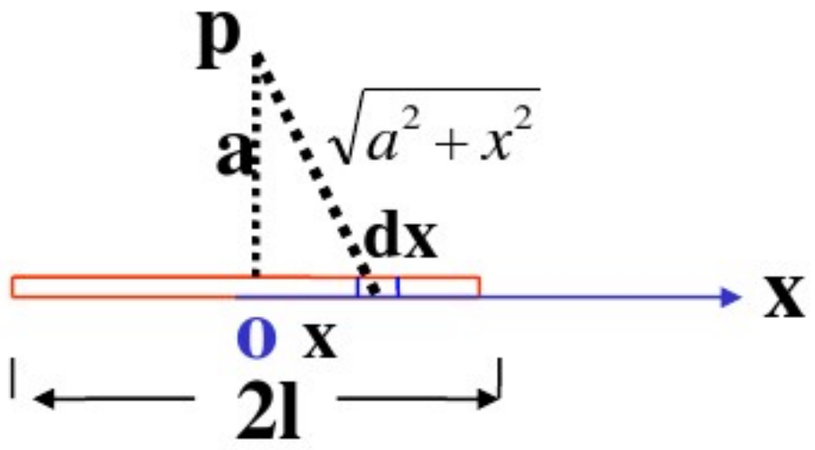
（1）自发辐射　　（2）受激辐射　　（3）粒子数反转

（4）三能级系统　　（5）谐振腔

三、计算题：（共40分）

1、电量q均匀分布在长为$2l$的细棒上，求杆的中垂线上与杆中心距离为a的P点的电势（设无穷远电势为零）

解：设坐标原点位于杆中心o点，x轴沿杆的向。如图所示。杆电荷线密度 $\lambda = q/(2l)$ 。



在x处任取电荷元dq

$$dq = \lambda\, dx = \frac{q}{2l} dx \qquad \text{2分}$$

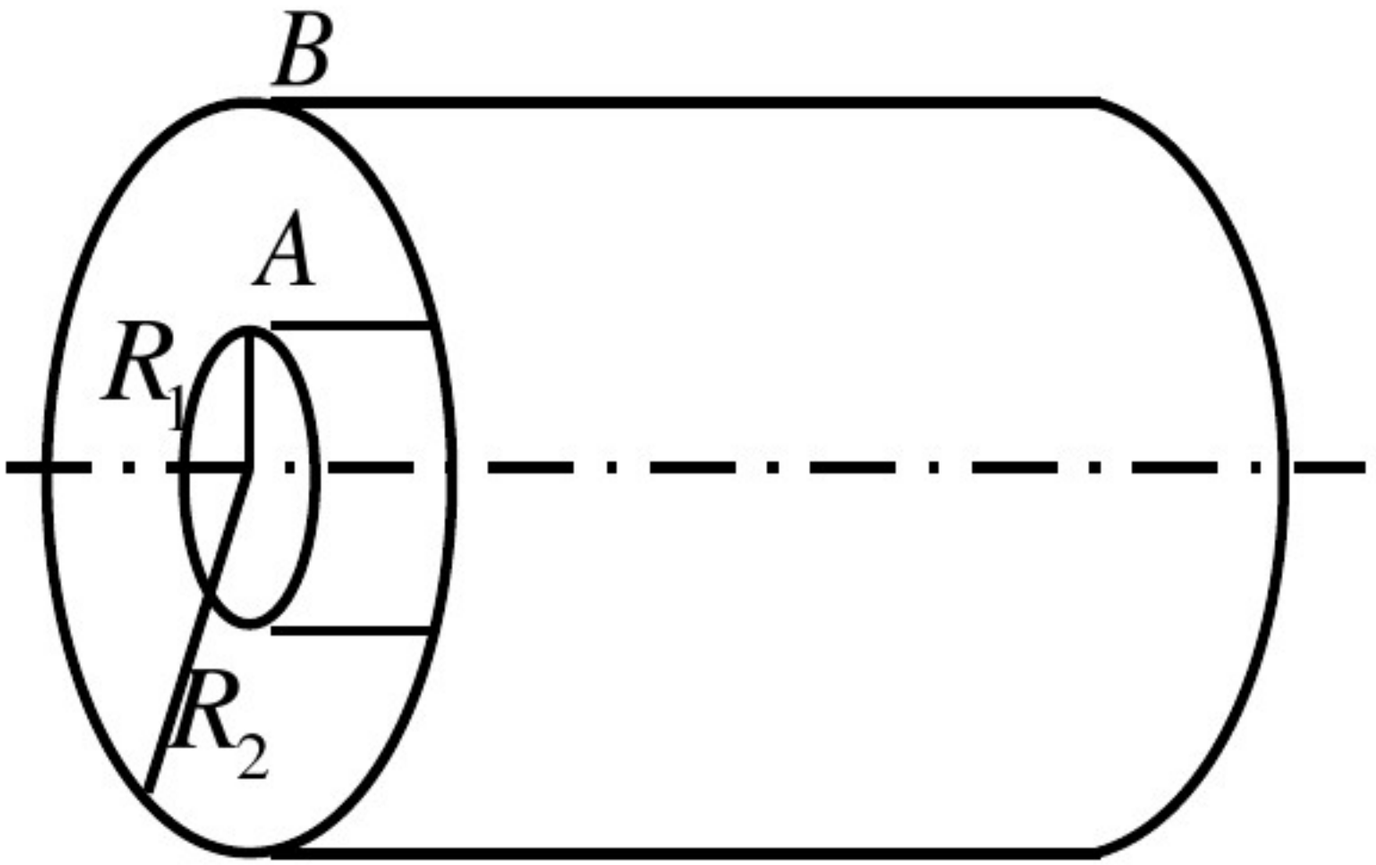
$$dU = \frac{dq}{4\pi\ \varepsilon_0 \sqrt{x^2 + a^2}} \qquad \text{4分}$$

整个杆上电荷产生的电势：

$$U_P = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\int_{-l}^{l} \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}(x+\sqrt{a_2+x^2})\Big|_{-l}^{l}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\ln\left(\frac{l+\sqrt{a^2+l^2}}{a}\right) \qquad \text{4分}$$

2、一真空二极管，其主要构件是一个半径$R_1=5\times10^{-4}m$的圆柱形阴极A和一个套在阴极外的半径$R_2=4.5\times10^{-3}m$的同轴圆筒形阳极B,如图所示，阳极电势比阴极高300V，忽略边缘效应求电子刚从阴极射出时所受的电场力。（电子电量$e=1.6\times10^{-19}C$)



解：

与阴极同轴作半径为r（R1＜r＜R2）的单位长度的圆柱形高斯面。设阴极上电荷线密度为λ，由高斯定理得：

$$2\pi rE=\frac{\lambda}{\varepsilon_0}\qquad E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\qquad (R_1\langle r\langle R_2)$$

方向沿半径指向轴线2分

两极间电势差为：

$$U_A-U_B=\int_A^B\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

2分

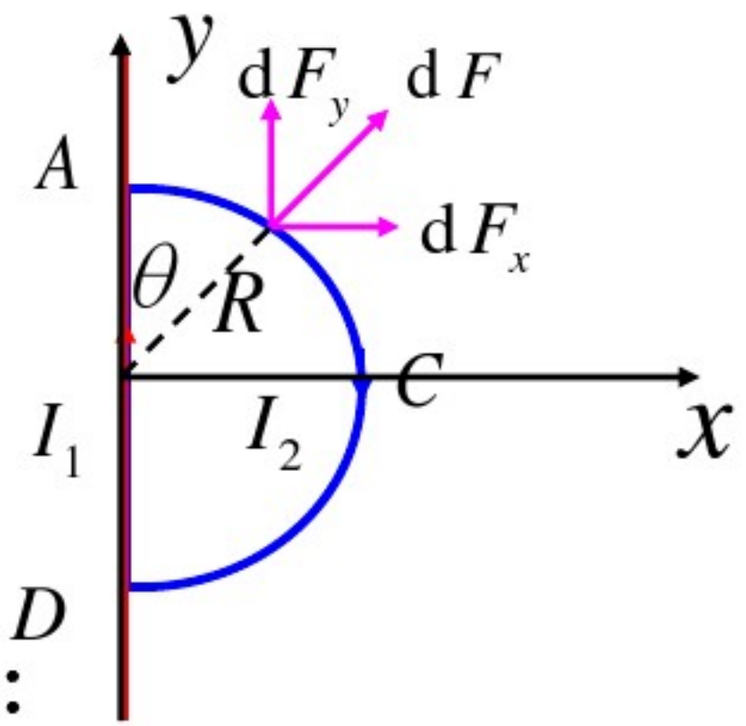
得到：$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}=\frac{U_B-U_A}{\ln\frac{R_2}{R_1}}\quad\therefore E=\frac{U_B-U_A}{\ln\frac{R_2}{R_1}}\frac{1}{r}$ 2分

∴阴极表面处电子受力大小为$F=\frac{e(U_B-U_A)}{\ln\frac{R_2}{R_1}}\frac{1}{R_1}$ 2分

$$=4\cdot37\times10^{-14}N$$

方向沿半径指向阴极。 2分

3、半径为 R 的半圆线圈 ACD 通有电流 I_1，置于电流为 I_2 的无限长直线电流的磁场中，直线电流 I_1 恰过半圆的直径，两导线互相绝缘。求半圆线圈受到长直线电流 I_1 的磁力。



解：取坐标如图。长直线电流在半圆线圈处产生的磁感应强度大小为：

$$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi R\sin\theta}$$ 方向：⊗

半圆线圈上 $\mathrm{d}l$ 线电流所受的磁力大小：

$$\mathrm{d}F=BI_2\,\mathrm{d}l=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R\sin\theta}R\,\mathrm{d}\theta$$ 方向如图。

$$\mathrm{d}F_y=\mathrm{d}F\cos\theta$$ 由对称性知：$$F_y=\int\mathrm{d}F_y=0$$

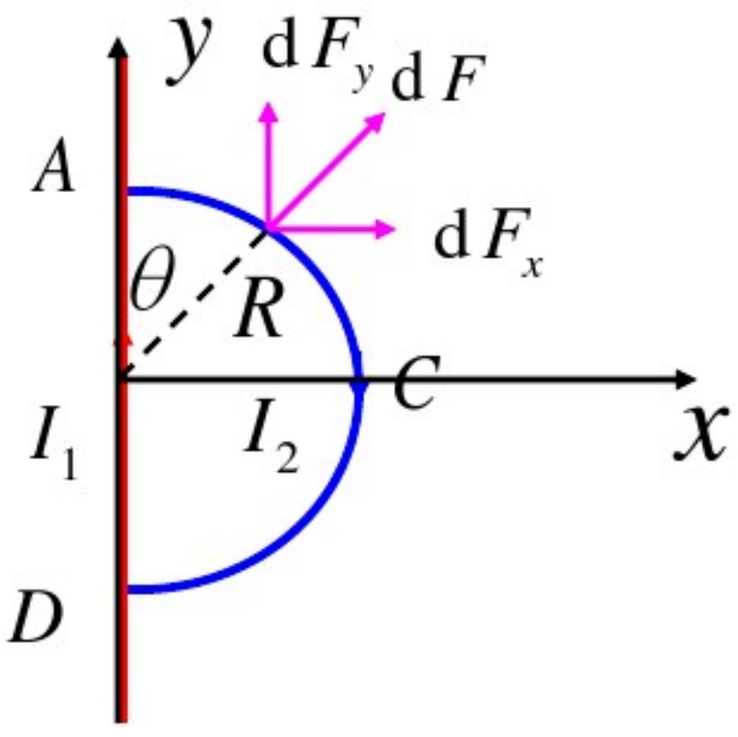
$$\mathrm{d}F_x = \mathrm{d}F\sin\theta$$

$$F_x = \int_0^{\pi}\mathrm{d}F_x = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\pi = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2}$$

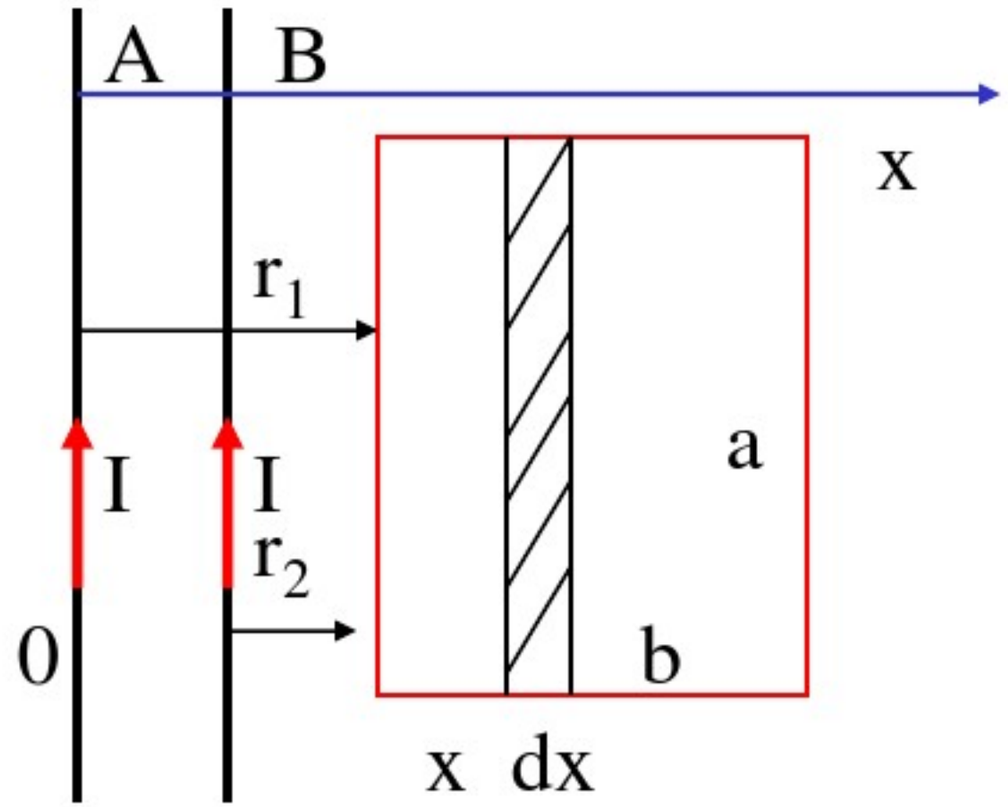
半圆线圈所受I_1的磁力大小为：

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2}$$

方向沿 x 轴正向。



4、如图，两条平行导线和一个矩形导线框共面，且导线框的一个边与长导线平行，到两长导线的距离分别为r_1,r_2，已知两导线中电流都为$I=I_0\sin\omega t$,I_0,ω为常数，导线框长为a宽为b求导线框中电动势。



解：对这类题目主要类型有①I不变，线圈以v运动；②I变化，线圈不动；③I变化，线圈运动，都应先求出B分布，然后求出Φ=Φ(t),最后求出d Φ/dt.

选顺时针方向为E 的正方向，
取面元dS=adx

$$d\Phi = \vec{B}\cdot d\vec{S} = BdS = Badx$$

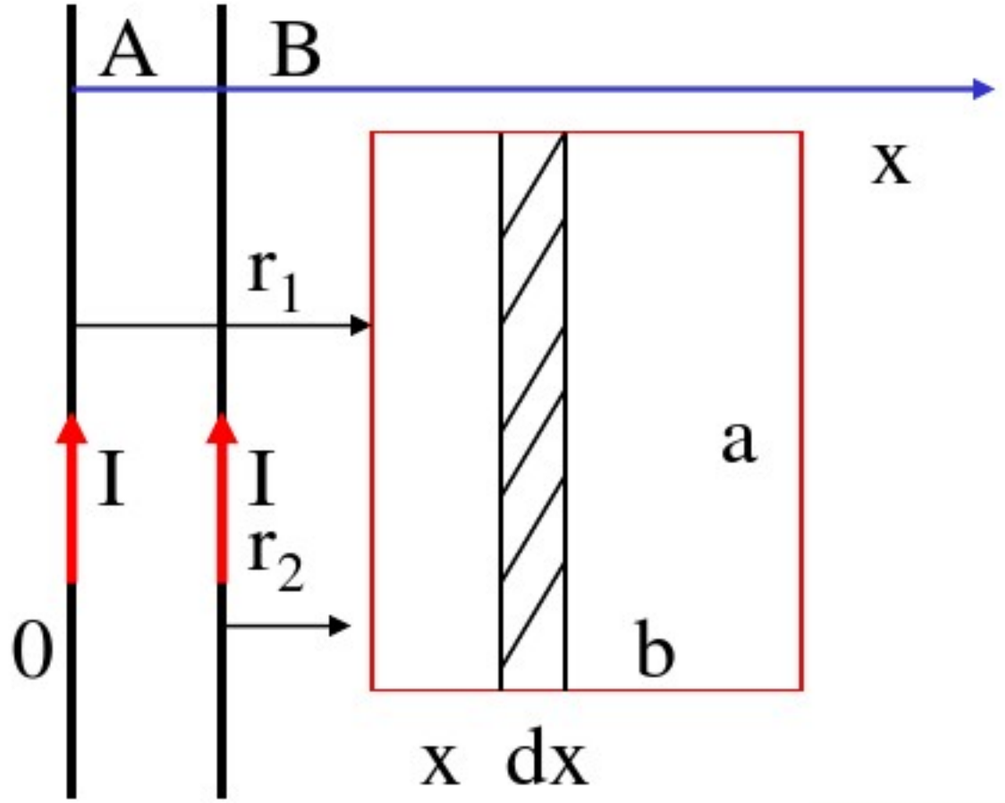
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(x - r_1 + r_2)}$$

$$\boldsymbol{\Phi}=\int_{r_1}^{r_1+b}\frac{\boldsymbol{\mu_0 Ia}}{2\boldsymbol{\pi}}\left(\frac{1}{\boldsymbol{x}}+\frac{1}{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2}\right)\boldsymbol{dx}=\frac{\boldsymbol{\mu_0 Ia}}{2\boldsymbol{\pi}}\left(\boldsymbol{ln}\frac{\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{r}_1}+\boldsymbol{ln}\frac{\boldsymbol{r}_2+\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{r}_2}\right)$$

$$\mathsf{E}=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{\mu_0 Ia\omega}{2\pi}\cos\omega t\left(\ln\frac{r_1+b}{r_1}+\ln\frac{r_2+b}{r_2}\right)$$

当cosωt>0时，E<0, E 沿反时针方向；

当cosωt<0时，E>0, E 沿顺时针方向。



返回

02 级大学物理期末试卷

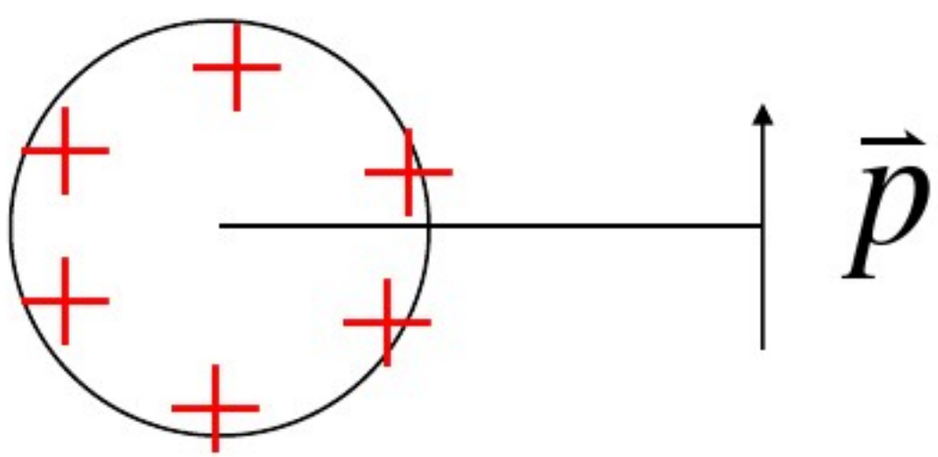
3、在一个带有正电荷的均匀带电球外，放置一电偶极子，其电矩的方向如图. 当电偶极子被释放后，该电偶极子将

A) 沿逆时针方向旋转直到电矩沿径向指向球面而停止.

B) 沿逆时针方向旋转至沿径向指向球面，同时沿电场线方向向着球面移动.

C) 沿逆时针方向旋转至沿径向指向球面，同时逆电场线方向远离球面移动.

D) 沿顺时针方向旋转至沿径向朝外，同时逆电场线方向向着球面移动.



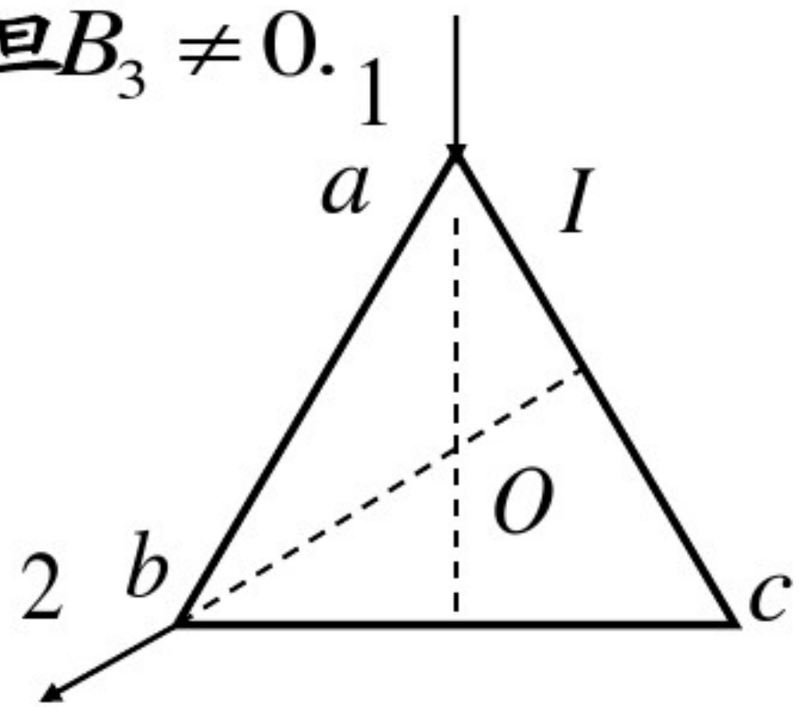
4、电流 I 由长直导线 1 沿垂直 bc 边经 a 点流入一电阻均匀分布的正三角形线框，再由 b 点沿垂直 ac 边方向流出，经长直导线 2 返回电源。若载流长直导线 1、2 和三角形框在框中心O点产生的磁感应强度分别用 $\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$ 和 $\vec{B}_3$ 表示，则O点的磁感应强度大小

A）$B=0$，因为 $B_1=B_2=B_3=0$。

B）$B=0$，因为虽然 $B_1\neq 0$，但 $\vec{B}_1+\vec{B}_2=0$，$\vec{B}_3=0$.

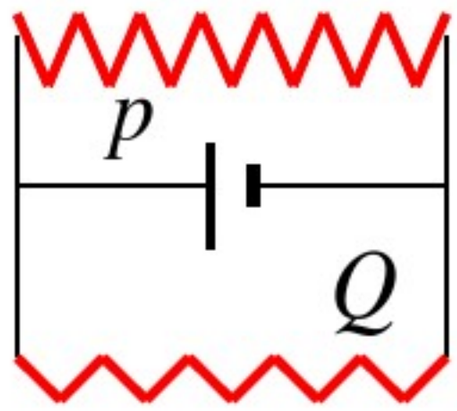
C）$B\neq 0$，因为虽然 $B_3=0$，但 $\vec{B}_1+\vec{B}_2\neq 0$.

D）$B\neq 0$，因为虽然 $\vec{B}_1+\vec{B}_2=0$，但 $\vec{B}_3\neq 0$.



5、两个线圈P和Q并联地接到一电动势恒定的电源上。线圈P的自感和电阻分别是线圈Q的两倍，线圈P和Q之间的互感可忽略不计。当达到稳定状态后，线圈P的磁场能量与线圈Q的比值是

A）4　　B）2　　C）1　　√D）1/2

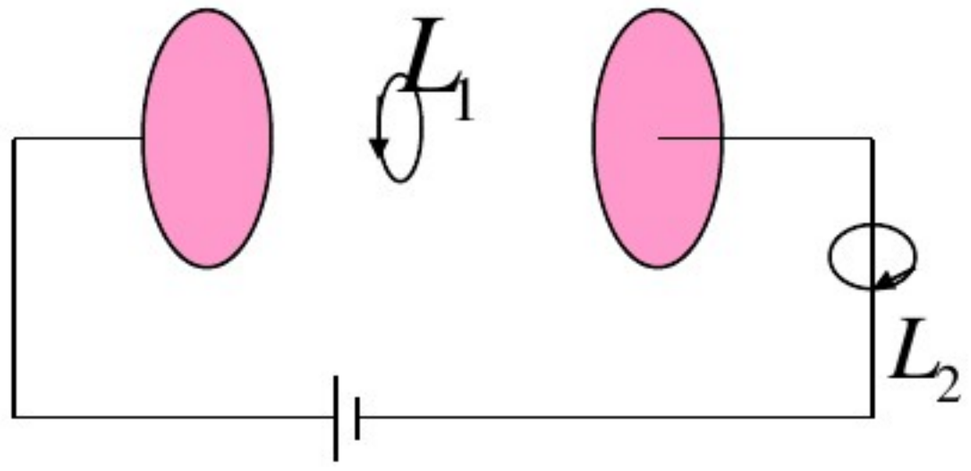


6、如图，平行板电容器(忽略边缘效应)充电时，沿环路L_1,L_2磁场强度的环流中，必有：

$(A)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} > \oint_{L_2}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$

$(B)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = \oint_{L_2}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$

$(C)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} < \oint_{L_2}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$　√



$(D)\oint_{L_1}\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 0$

7、空气中有一无限长金属薄壁圆筒，在表面上沿圆周方向均匀地流着一层随时间变化的面电流 $i(t)$。则

A）圆筒内均匀地分布着变化磁场和变化电场.

√ B）任意时刻通过圆筒内假想的任一球面的磁通量和电通量均为零.

C）沿圆筒外任意闭合环路上磁感应强度的环流不为零.

D）沿圆筒内任意闭合环路上电场强度的环流为零.



$$\begin{cases} \oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_0 \\ \oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\iint_S \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oiint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \iint_S (\vec{j}_0 + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot \mathrm{d}\vec{S} \end{cases}$$

8、设粒子运动的波函数图线分别如图A）B）C）D）所示，则其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图？

√A）



B）



C）



D）



9、已知粒子在一维无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cos\frac{3\pi x}{2a}\qquad(-a\le x\le a)$$

那么粒子在$x=5\,a/6$处出现的概率密度为：

√A)$1/2a$　　B)$1/a$　　C)$1/\sqrt{2a}$　　D)$1/\sqrt{a}$

10、n型半导体中杂质原子形成的局部能级（也称施主能级）在能带结构中应处于

A）满带中.　　B）导带中.

C）禁带中,但接近满带顶.　　√D）禁带中,但接近导带底.

二、填空题（30分）

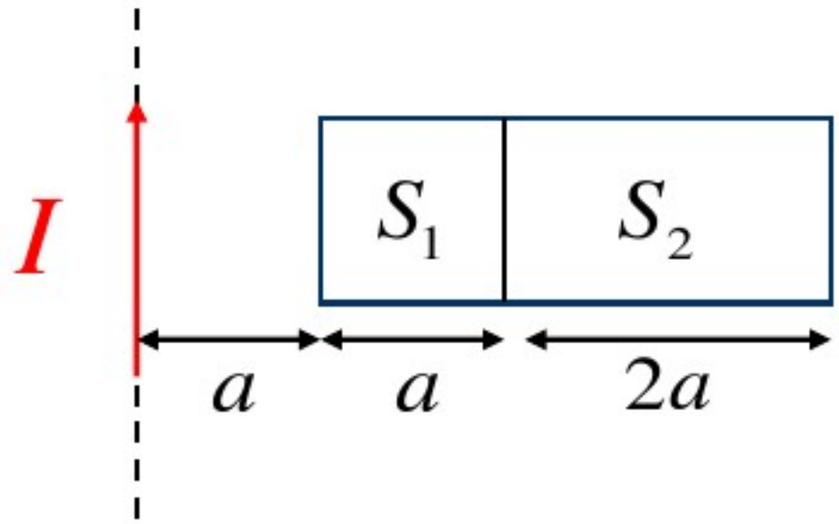
1、一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为σ. 设无穷远处为电势零点，则圆盘中心O点的电势 U_o = $\frac{R\sigma}{4\varepsilon_0}$.

2、静电场中，电场线与等势面总是 垂直 ；

电力线的方向总是沿着 电势降低的 方向 。

3、空气电容器充电后切断电源，电容器储能W_0，若此时灌入相对介电常数为 ε_r 的煤油，电容器储能变为W_0的 $\frac{1}{\varepsilon_r}$ 倍，如果灌煤油时电容器一直与电源相连接，则电容器储能将是W_0的 ε_r 倍。

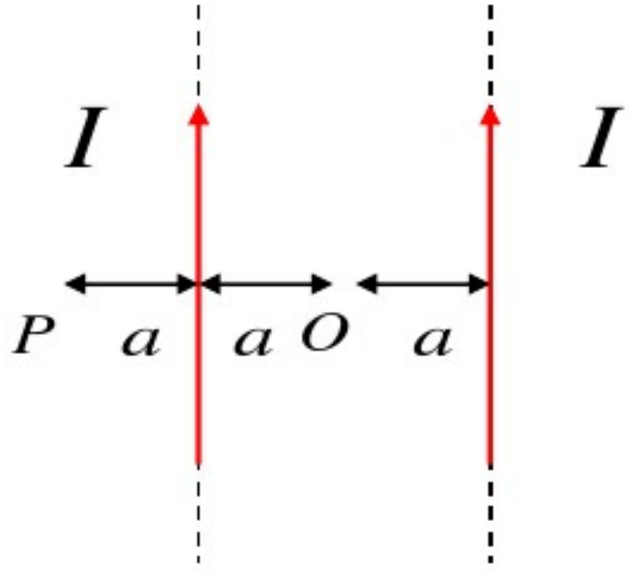
4、在无限长直载流导线的右侧有面积为 S_1 和 S_2 的两个矩形回路。两个回路与长直载流导线在同一平面，且矩形回路的一边与长直载流导线平行，则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量与面积为 S_2 矩形回路的磁通量之比为 1: 1 。



$\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 2$

5、长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过。其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质。介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁场强度的大小 H = $\frac{I}{2\pi r}$，磁感应强度的大小 B = $\frac{\mu I}{2\pi r}$。

6、真空中两条相距 $2a$ 的 平行长直导线，通以方向相同、大小相等的电流 I，O、P 两点与两导线在同一平面内，与导线的距离如图，则O 点的磁场能量密度 w_{mo} ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ **0** ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，P 点的磁场能量密度 $w_{mp}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ $\dfrac{2\mu_0 I^2}{9\pi^2 a^2}$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。



8、以波长为 $\lambda = 0.207\ \mu m$ 的紫外光照射金属钯表面产生光电效应，已知钯的红限频率 $\lambda_0 = 1.21\times10^{15}$ 赫兹，则其遏止电压 $|U_a| =$ 0.99 V。

9、电子的自旋磁量子数m_S只能取 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 两个值。

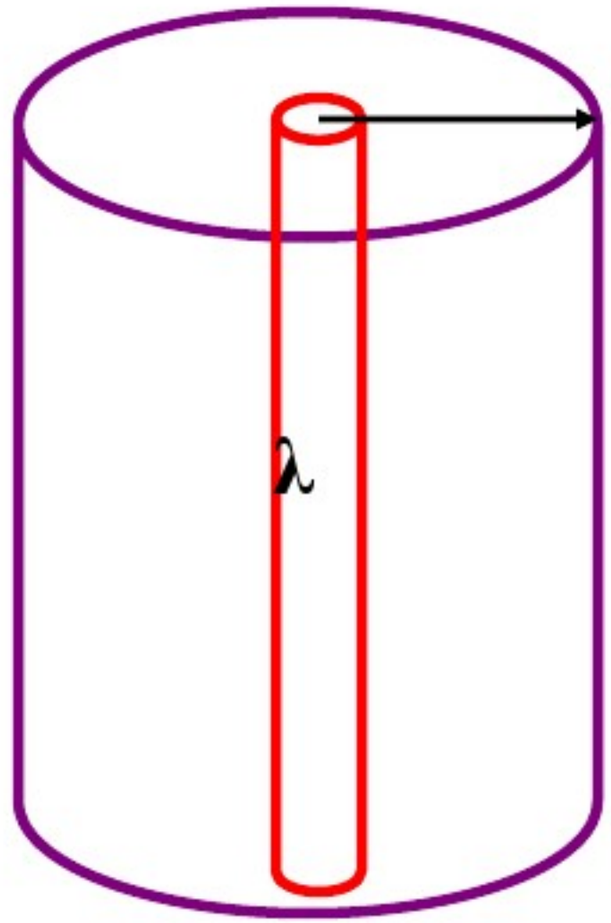
10、按照原子的量子理论，原子可以通过自发辐射 和受激辐射 两种辐射方式发光，而激光是由受激辐射 方式产生的。

1、在盖革计数器中有一直径为2.00cm的金属圆筒，在圆筒轴线上有一条直径为0.134mm的导线。如果在导线与圆筒之间加上850V的电压，试分别求：1）导线表面处的电场强度的大小。2）金属圆筒内表面处的电场强度的大小。

思路:

1、由高斯定理求场强;

2、场强分布求电势分布;

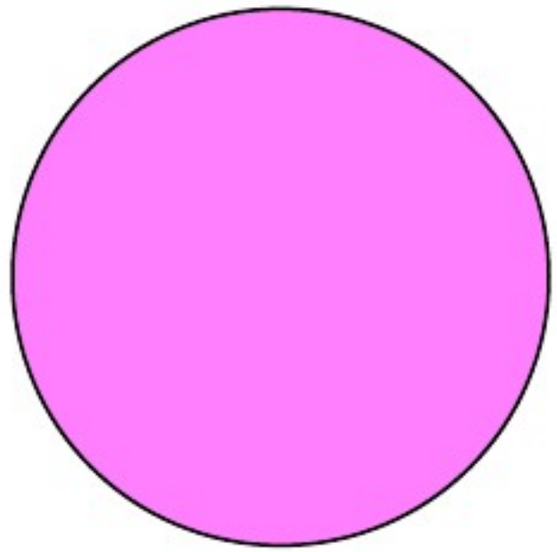


$$E_1 = \frac{U_{12}}{R_1 \ln(R_2 / R_1)} = 2.54 \times 10^6 V / m$$

$$E_1 = \frac{U_{12}}{R_2 \ln(R_2 / R_1)} = 2.54 \times 10^6 V / m$$

2、空气中有一半径 R 的孤立导体球。令无限远处电势为零，试计算：1）该导体球的电容；2）球上所带电荷 Q 时储存的静电能。3）若空气的击穿场强为 E_g，导体球上能储存的最大电荷值。

①、 $U = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \Rightarrow \dfrac{Q}{U} = 4\pi\varepsilon_0 R$



②、 $W = \dfrac{Q^2}{2C} = \dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$

③、 $E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} < E_g$

3、一边长$a=10\text{cm}$的正方形铜线圈，放在均匀外磁场中，$\vec{B}$ 竖直向上，且 $B=9.40\times10^{-3}\,\text{T}$ ，线圈中电流为 I = 10 A。

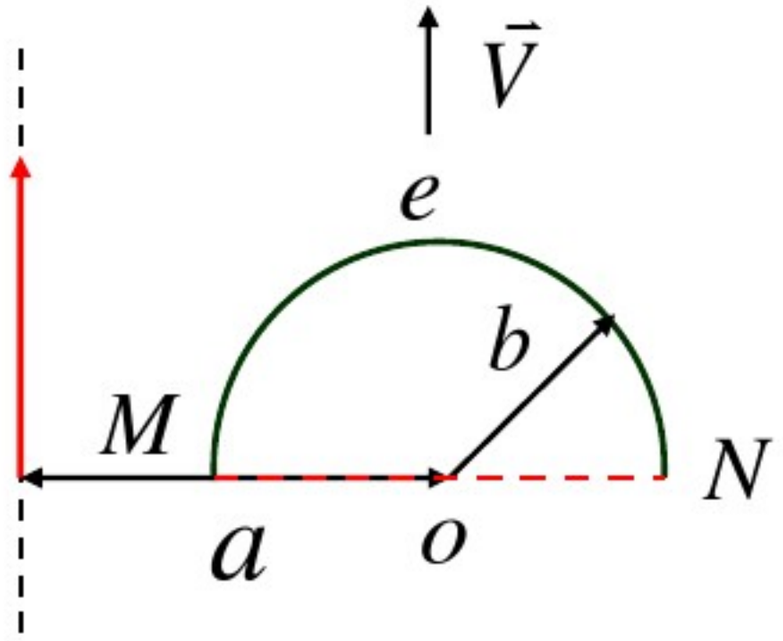
1）今使线圈平面保持竖直，问线圈所受的磁力矩为多少？

2）若线圈能以某一条水平边为轴自由摆动，问当线圈因受磁力矩和重力矩共同作用而平衡时，线圈平面与竖直面的夹角为多少？（已知铜线横截面积S=2.00mm^2，
铜的密度=8.90g/cm^3）

$$\left|\vec{M}\right|=9.40\times10^{-4}\ \text{N.m}$$

$$\theta=15^{0}$$

4、载有电流 I 的长直导线附近，放一导体半圆环 M e N与长直导线共面，且端点MN 的连线与长直导线垂直。半圆环的半径为 b，环心 O 与导线相距为 a。设半圆环以速度 $\vec{V}$ 平行导线平移，求半圆环内感应电动势的大小和方向以及MN两端的电压 $U_M - U_N$。



解：作辅助线MN，构成闭合回路MeNM

$$\varepsilon_{MeMN} = \varepsilon_{MeN} + \varepsilon_{NM} = 0$$

$$\varepsilon_{MeN} = -\varepsilon_{NM}$$

根据动生电动势的公式：

$$\varepsilon_{MN} = \int_{MN} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{a-b}^{a+b} -v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \mathrm{d}x = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi x} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

$$\varepsilon_{MeN} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi x} \ln \frac{a+b}{a-b} \qquad U_M - U_N = -\varepsilon_{MeN} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi x} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

大学物理期末试题

一、选择题:

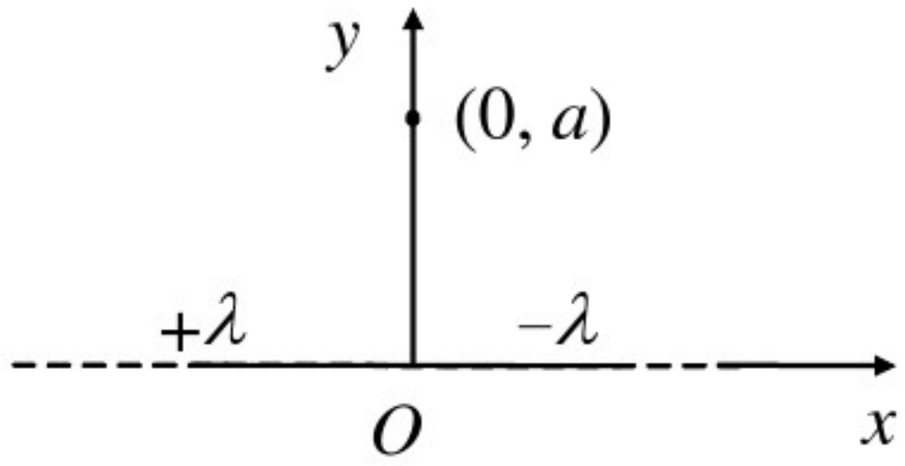
1、图中所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$和 $-\lambda(x>0)$，则Oxy坐标平面上点$(0, a)$处的场强 $\vec{E}$ 为

A) 0

B) $\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$

C) $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$

D) $\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\vec{i}+\vec{j})$



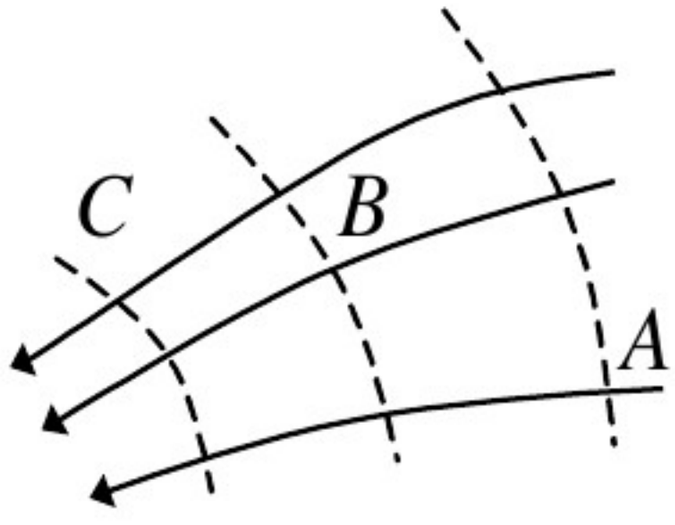
2、图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出:

A) $E_A>E_B>E_C$, $U_A>U_B>U_C$.

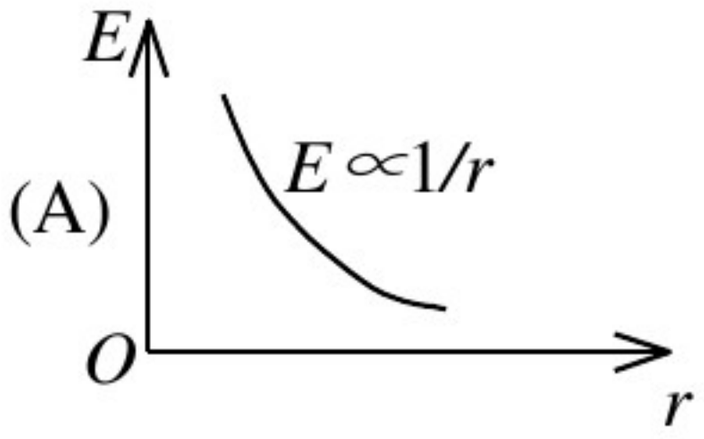
B) $E_A<E_B<E_C$, $U_A<U_B<U_C$.

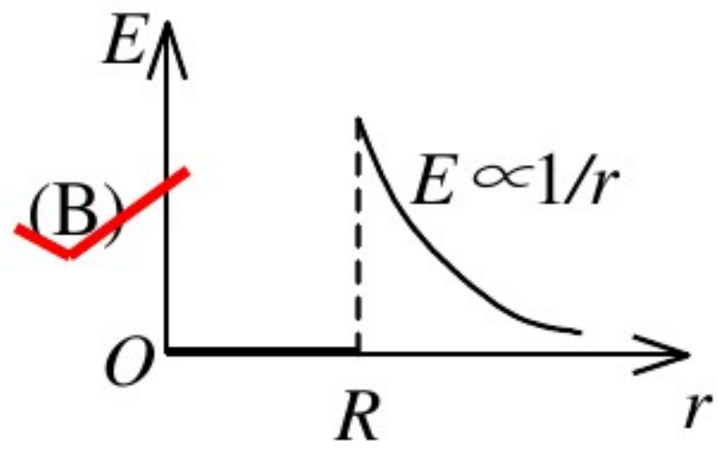
C) $E_A>E_B>E_C$, $U_A<U_B<U_C$.

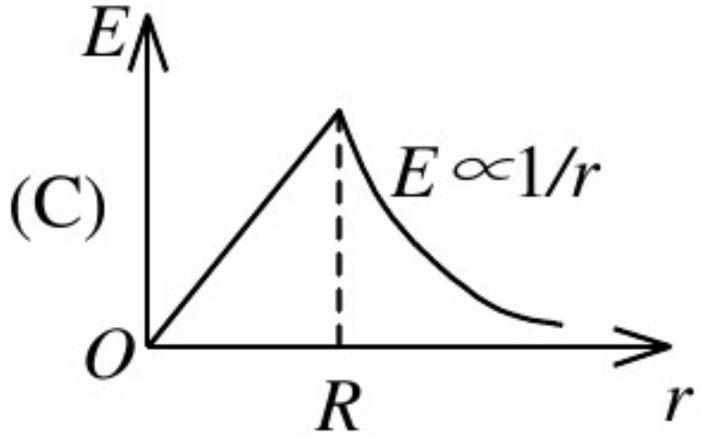
D) $E_A<E_B<E_C$, $U_A>U_B>U_C$.

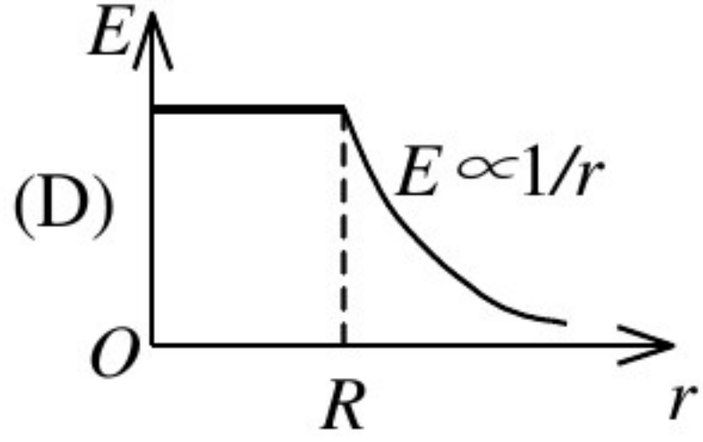


3、半径为R的“无限长”均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小E与距轴线的距离r的关系曲线为：









4、一平行板电容器中充满相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质．已知介质表面极化电荷面密度为$\pm\sigma'$，则极化电荷在电容器中产生的电场强度的大小为：

$$A)\ \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \qquad B)\ \frac{\sigma'}{\varepsilon_0\varepsilon_r} \qquad C)\ \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} \qquad D)\ \frac{\sigma'}{\varepsilon_r}$$

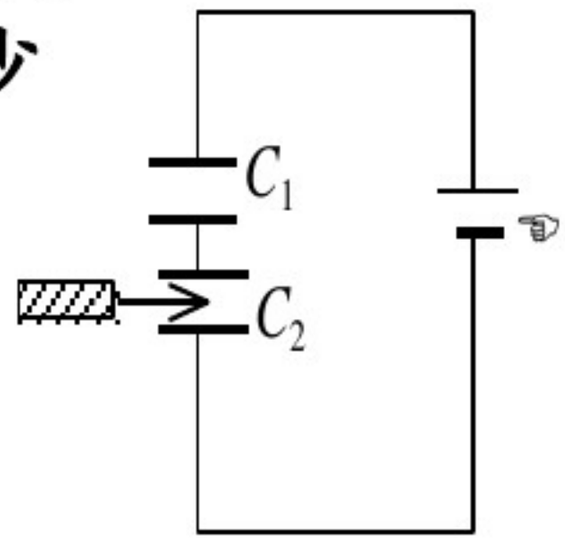
5、C_1和C_2两空气电容器串联以后接电源充电．在电源保持联接的情况下，在C_2中插入一电介质板，则

A） C_1极板上电荷增加，C_2极板上电荷增加.

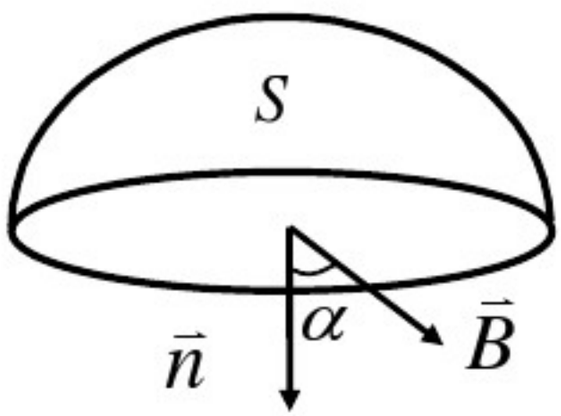
B） C_1极板上电荷减少，C_2极板上电荷增加.

C） C_1极板上电荷增加，C_2极板上电荷减少.

D） C_1极板上电荷减少，C_2极板上电荷减少



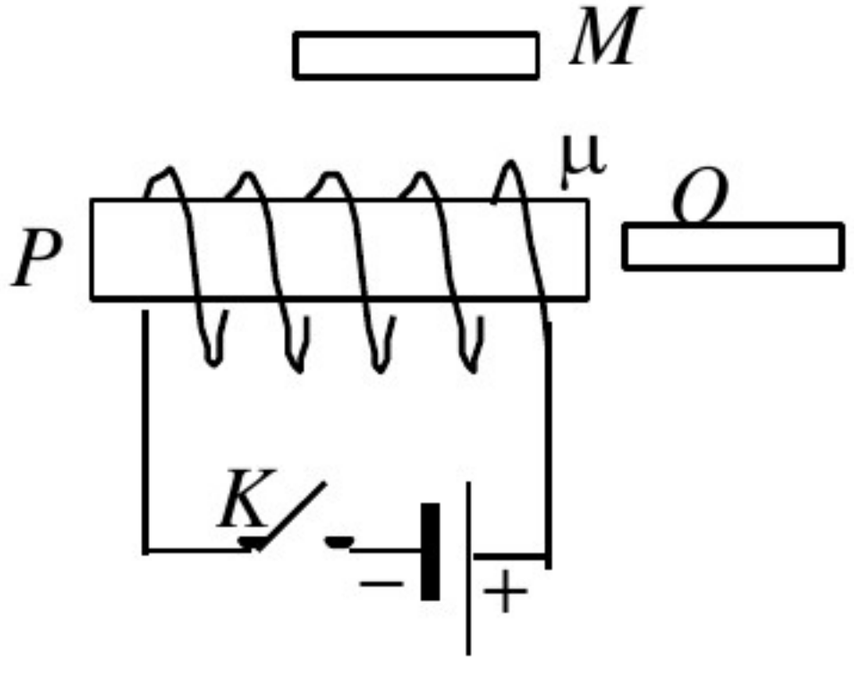
6、在磁感强度为的均匀磁场中作一半径为r的半球面S，S边线所在平面的法线方向单位矢量与的夹角为a，则通过半球面S的磁通量(取弯面向外为正)为



A) $\pi r^2 B$.　　B) $2\pi r^2 B$.

C) $-\pi r^2 B \sin a$.　　D) $-\pi r^2 B \cos a$.

7、附图中，M、P、O为由软磁材料制成的棒，三者在同一平面内，当K闭合后，



A) M 的左端出现N极.

B) P 的左端出现N极.

C) O 的右端出现N极.

D) P 的右端出现N极.

8、关于稳恒电流磁场的磁场强度，下列几种说法中哪个是正确的？

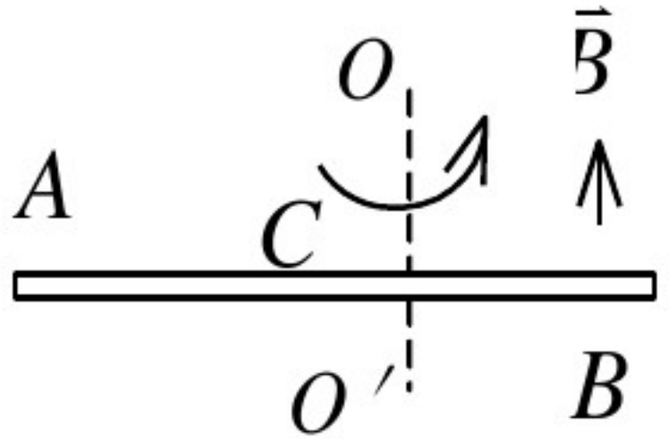
A) $\vec{H}$ 仅与传导电流有关.

B) 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\vec{H}$ 必为零.

C) 若闭合曲线上各点 $\vec{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零.

D) 以闭合曲线L为边缘的任意曲面的 $\vec{H}$ 通量均相等.

9、导体棒AB在均匀磁场B 中 绕通过C点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴OO'转动（角速度$\vec{\omega}$ 与$\vec{B}$ 同方向），BC 的长度为棒长的 $\frac{1}{3}$，则



A）A点比B点电势高.

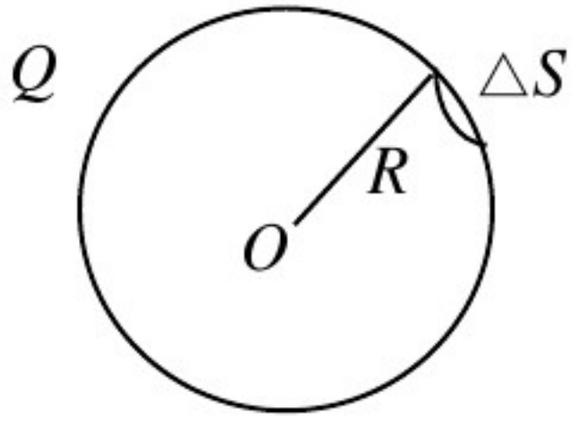
B） A点与B点电势相等.

C）A点比B点电势低.

D） 有稳恒电流从A点流向B点

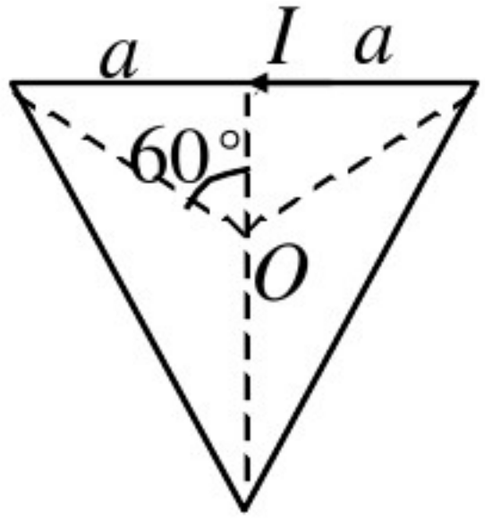
1、真空中一半径为R的均匀带电球面带有电荷$Q(Q>0)$. 今在球面上挖去非常小块的面积ΔS(连同电荷)，假设不影响其他处原来的电荷分布，则挖去ΔS后球心处电场强度的大小$E=$_____，其方向为_____.

2、一半径为R的均匀带电球面，其电荷面密度为s. 若规定无穷远处为电势零点，则该球面上的电势$U=$_____.

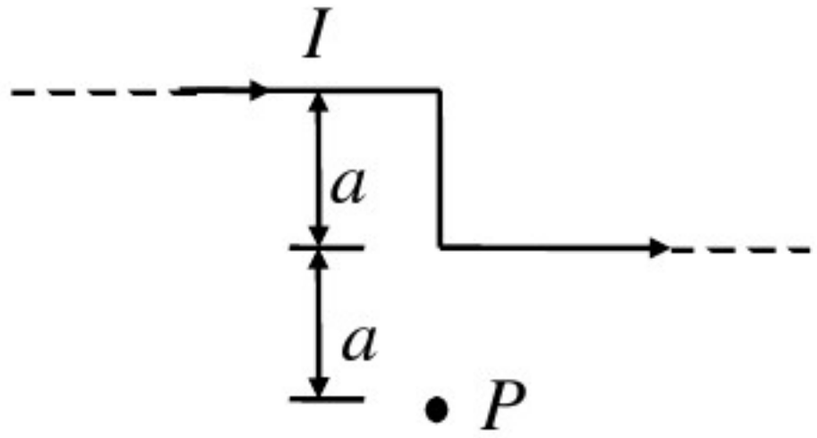


3、一电矩为$\vec{p}$的电偶极子在场强为$\vec{E}$的均匀电场中，$\vec{E}$与$\vec{p}$间的夹角为a，则它所受的电场力$\vec{F}=$_____
力矩的大小$M=$_____。

4、边长为$2a$的等边三角形线圈，通有电流I，则线圈中心处的磁感强度的大小为_____.



5、一无限长载流直导线，通有电流 I，弯成如图形状．设各线段皆在纸面内，则P点磁感强度 $\vec{B}$ 的大小为 $\dfrac{3\mu_0 I}{8\pi a}$．

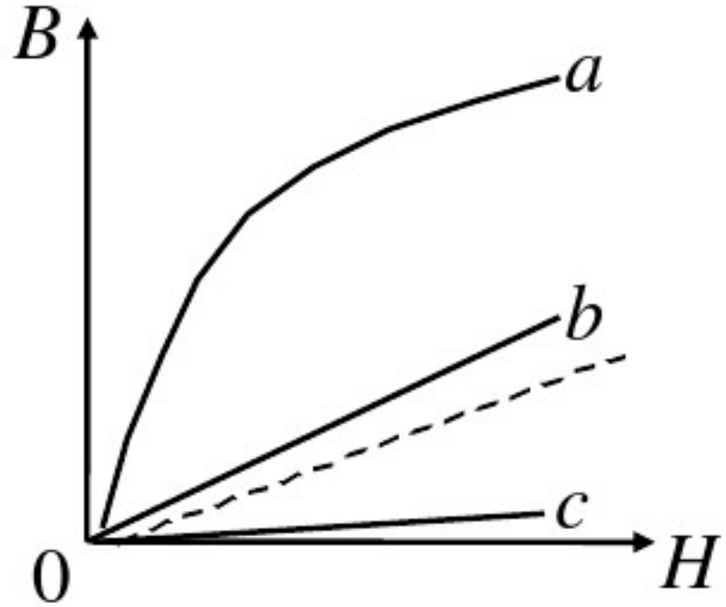


6、图示为三种不同的磁介质的B~H关系曲线，其中虚线表示的是 $B = m_0 H$的关系．说明a、b、c各代表哪一类磁介质的B~H关系曲线

a 代表 铁磁质 的B~H关系曲线．

b 代表 顺磁质 的B~H关系曲线．

c 代表 抗磁质 的B~H关系曲线．



10、光和物质相互作用产生受激辐射时，辐射光和照射光具有完全相同的特性，这些特性是指

相位、频率、偏振态、传播方向．

7、平行板电容器的电容C为20.0 mF，两板上的电压变化率为 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}t = 1.50 \times 10^5\ \mathrm{V \cdot s^{-1}}$，则该平行板电容器中的位移电流为_____.

8、如果电子被限制在边界x与$x + \mathrm{d}x$之间，$\mathrm{d}x = 0.5$ Å，则电子动量x分量的不确定量近似地为__1.33×10^{-23}__kg·m／s.
(不确定关系式 $\Delta x \Delta p_x \geq h$ 普朗克常量$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s)

9、在下列各组量子数的空格上，填上适当的数值，以便使它们可以描述原子中电子的状态

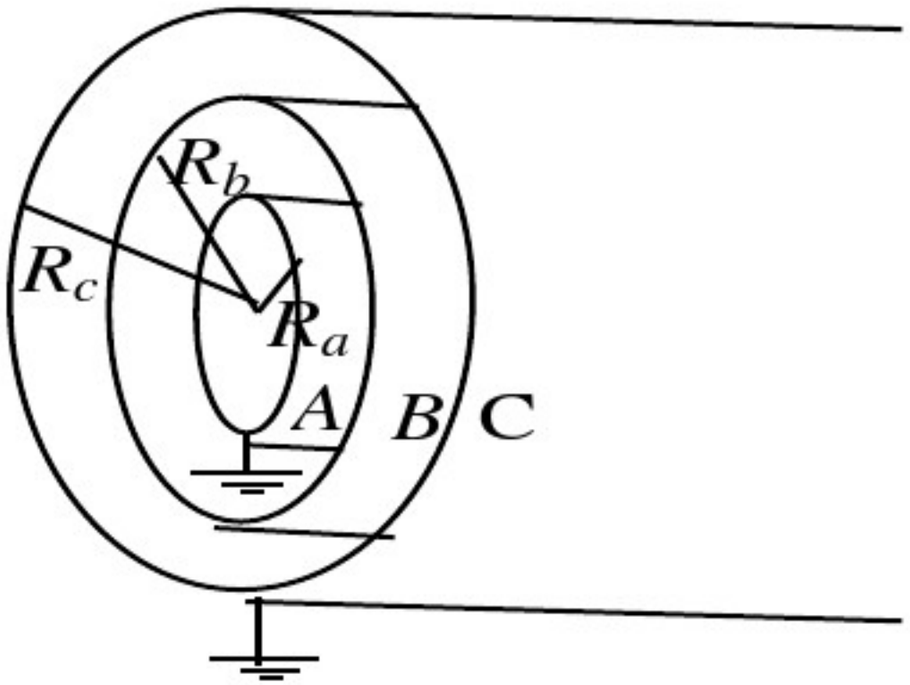
(1) $n = 2$，$l =$__1__，$m_l = -1$，$m_s = -\frac{1}{2}$

(2) $n = 2$，$l = 0$，$m_l =$__0__，$m_s = \frac{1}{2}$.

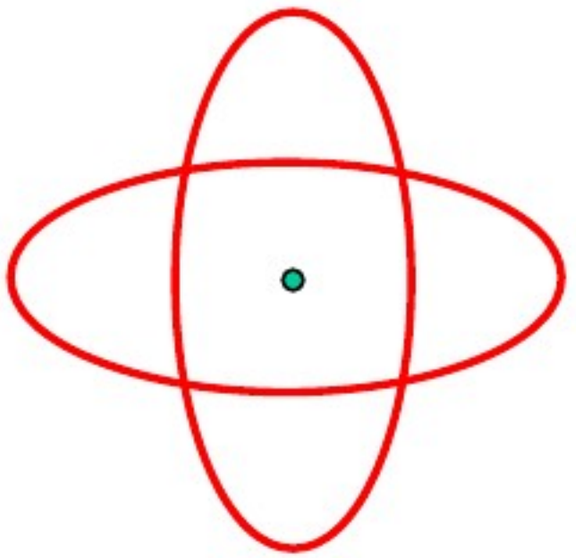
(3) $n = 2$，$l = 1$，$m_l = 0$，$m_s =$__1/2、-1/2__.

1、三个“无限长”的同轴导体圆柱面A、B和C，半径分别为R_a、R_b、R_c. 圆柱面B上带电荷，A和C都接地. 求B的内表面上电荷线密度λ_1和λ_2表面上电荷线密度之比值λ_1/λ_2。

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{\ln\dfrac{R_c}{R_b}}{\ln\dfrac{R_b}{R_a}}$$



2、AA'和CC'为两个正交地放置的圆形线圈，其圆心相重合. AA'线圈半径为20.0 cm，共10匝，通有电流 10.0 A；而CC'线圈的半径为10.0 cm，共20匝，通有电流 5.0 A. 求两线圈公共中心O点的磁感强度的大小和方向. （$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$）

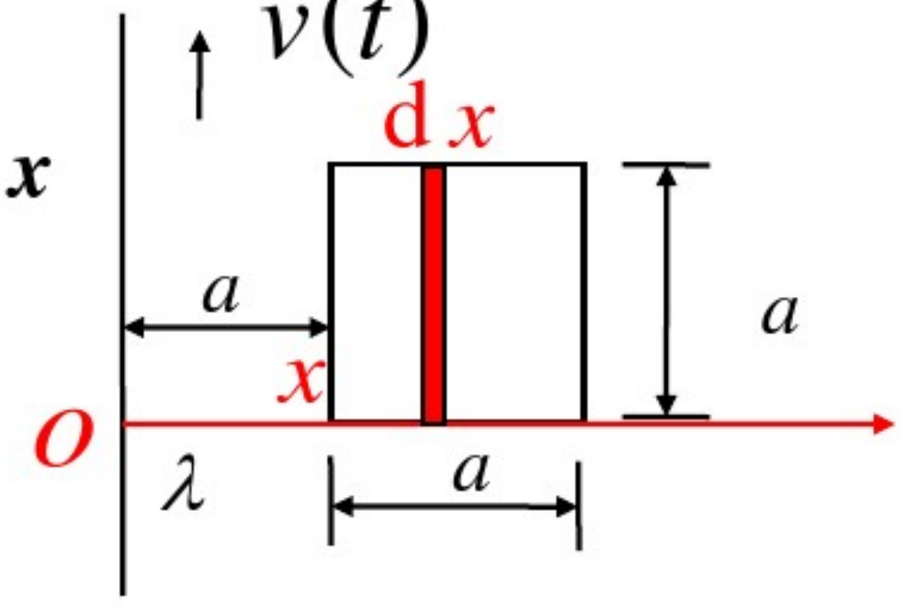


3、一电荷线密度为λ的长直带电线(与一正方形线圈共面并与其一对边平行)以变速率$v=v(t)$沿着其长度方向运动，正方形线圈中的总电阻为R，求t时刻方形线圈中感应电流$I(t)$的大小(不计线圈自身的自感).

解：当长直带电线沿长度方向运动时等效与一变化的电流i。

$$i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\lambda\,\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=\lambda v$$

建立坐标，在距O点为x处取微元$\mathrm{d}x$



i 在x处产生的B为：

$$B=\frac{\mu_0 i}{2\pi x}=\frac{\mu_0\lambda v}{2\pi x}$$

通过面元$l\,\mathrm{d}x$的磁通为：

$$\mathrm{d}\Psi=\frac{\mu_0\lambda v}{2\pi x}a\,\mathrm{d}x \qquad \Psi=\int_a^{2a}\frac{\mu_0\lambda v}{2\pi x}a\,\mathrm{d}x=\frac{\mu_0\lambda v a}{2\pi}\ln 2$$

$$\varepsilon = \left| -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \right| = \frac{\mu_0 a \lambda}{2\pi} \ln 2 \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\mu_0 a \lambda}{2\pi R} \ln 2 \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

4、以波长$\lambda = 410\ \text{nm}$（$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$）的单色光照射某一金属，产生的光电子的最大动能$E_K = 1.0\ \text{eV}$，求能使该金属产生光电效应的单色光的最大波长是多少（$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$）

$$h\frac{C}{\lambda} = A + E_k \Rightarrow A = h\frac{C}{\lambda} - E_k$$

$$A = h\frac{C}{\lambda_{\max}} \qquad \lambda_{\max} = h\frac{C}{A}$$

5、粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a) \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于$n = 1$的状态，它在$0 - a/4$区间内的概率是多少？

[提示：$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$]

$$\int \Psi^2\,\mathrm{d}x = \int \frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}\,\mathrm{d}x$$

$$\boxed{\frac{1}{4}}$$